

电力系统模型库 V1.1.0

产品用户手册



编制	胡锦涛	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20250120	A	首次创建	胡锦涛		



目录

1 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用文档.....	1
2 模型库产品介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	6
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	7
2.5.1 客户端.....	7
2.5.2 Mohub 在线.....	9
2.6 使用须知.....	9
2.6.1 Mohub 在线.....	9
2.6.2 适配性说明.....	11
2.6.3 模型加载.....	12
2.7 使用说明.....	14
2.7.1 帮助文档.....	14
2.7.2 典型示例.....	16
3 快速入门	20
3.1 案例介绍.....	20
3.2 系统搭建.....	20
3.3 参数设置.....	25
3.4 检查编译求解.....	27
3.5 仿真分析.....	28
4 二次开发说明	28

4.1 模型扩展.....	29
4.1.1 模型说明.....	29
4.1.2 开发示例.....	30
5 典型应用案例	39
5.1 5 节点系统.....	39
5.2 输电系统.....	41
5.3 配电系统.....	43
5.4 厂用电系统.....	44
5.5 新能源发电系统.....	46
5.6 单台变压器系统.....	48
6 注意事项	49

1 引言

1.1 产品名称

电力系统模型库 V1.1.0 (TYElectricPowerV1.1.0)

1.2 编写目的

本文为电力系统模型库 V1.1.0 产品用户手册，目的是为了提供用户清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库在模型库，具体包括模型库产品介绍、使用说明以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYElectricPower -USM-20250120-A

文档标题：电力系统模型库 V1.1.0 产品用户手册

1.4 术语

无

1.5 引用文档

[1] 《电力系统模型库 V1.1.0 产品详细设计报告》

2 模型库产品介绍

2.1 模型库概述

电力系统是一个由发电、输电、配电、用电等设备，以及辅助装置和保护装置构成的超大规模的复杂系统。作为动力系统的重要组成部分，其仿真的目的是为了研究在特定时间内，电力系统自身的动态特性和运行特性。具体是先依据电力系统的原始模型进行建模，然后进行计算和实验。电力系统的仿真过程通过实时借助仿真器和相关仿真软件，可以在实验室内对复杂电网系统实际发生的故障进行研究与分析，并可对未来电力系统项目的可行性进行有力验证，以此为电网确定正确的保护和限制措施，具有良好的经济性、无破坏性及可控性。

电力系统库包括了典型实例库、基础组件库、一次设备库、二次设备库、分布式电源库、负荷库、接口库，覆盖了电力系统中常用的元器件和示例。该模型库支持用户在方案设计、系统集成阶段的稳、暂态仿真分析，模拟电力系统运行中的电气特性，主要支持电力系统的设计验证、运行模拟、故障分析、保护系统设计验证等场景。

2.2 模型库目录

如图 2-1 所示，TYElectricPower 库将电力系统模型按功能归类，提供了基础组件(Basics)、一次设备(Primary)、二次设备(Secondary)、分布式电源(DGLibrary)和负荷(Load)等组件模型，以及用户指南(UsersGuide)和可用于二次开发的接口(Interfaces)等。此外，TYElectricPower 库中还提供了 6 个电力系统模型(Examples)，供初学者练习参考。



图 2-1 TYElectricPower 库结构

电力系统模型库 V1.1.0（TYElectricPowerV1.1.0）的各功能模型如表 2-1 所示：

表 2-1 TYElectricPowerV1.1.0 功能模型列表

名称			描述
UsersGuide	用户指南		提供模型库概述、适配性说明、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例		提供电力系统模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
Basics	基础组件库	阻抗	在具有电阻、电感和电容的电路里，对电路中的电流起阻碍作用
		多相电导	描述导体导电性能的物理量，即对于某一种导体允许电流通过它的容易性的量度，数值上等于电阻的倒数
Primary	一次设备库	三相母线	应用于电力系统中的母线模型，接口采用电接口，输入为端电流及端电压，输出为端电流、端电压、有功/无功功率
		逆变器	把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器
		整流器	将交流（AC）转化为直流（DC）的整流装置
		架空线路	用于描述和分析电力系统中架空输电线路的工具
		pi 型传输线	用于描述电力系统中电缆行为的一种建模方法，其模型可以用来分析和评估电力系统中的传输特性
		发电机	描述电力系统中发电机行为的数学模型，可以用来分析和评估电力系统的稳态和动态特性
		三相变压器	是电网电能分配过程中的电压等级变换环节，可以用来分析和评估变压器在电力系统中的传输特性和功率转换效果

		断路器	可用来分配电能，当发生严重的过载或短路及欠压等故障时能自动切断电路，对电源线路及电动机等实行保护
		熔断器	作为短路和过电流的保护器，当电流超过规定值时以本身产生的热量使熔体熔断，从而断开电路
		三相断路器	能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关
		可变匝数比变压器	可以通过改变初级和次级线圈的匝数比来调节输出电压
		半桥变换器	一种常见的直流到交流（DC-AC）转换器，用于将输入电压转换为单相交流输出电压
		全桥变换器	一种直流-交流（DC-AC）变换器，由四个开关器件组成，它们连接成桥式电路，可以将一个直流电压转换成另一个可调节的交流电压
Secondary	二次设备库	电能表	通过将有功功率对时间积分的方式测量电能的仪表
		电流互感器	用于测量和保护电力系统中电流的装置，依据电磁感应原理将一次侧大电流转换为二次侧小电流来进行测量
		电压互感器	用于对高电压进行降压和测量
		继电器	当输入量变化到某一定值时，其触头（或电路）即接通或分断交直流小容量控制回路
		过压保护	当输入电压超过预设值时会切断电源或额外电压转移到电路的其他部分
		单相电流传感器	是一种检测装置，能感受到被测电流的信息，输出单相电流
		三相电流传感器	是一种检测装置，能感受到被测电流的

			信息，输出三相电流
		单相电压传感器	能感受被测电压并转换成可用输出信号，输出单相电压
		三相电压传感器	能感受被测电压并转换成可用输出信号，输出三相电压
		单相功率表	用于测量电路中功率的仪器，能够测量电流和电压，并根据这些测量值计算出电路的单相有功功率
		三相功率表	用于测量电路中功率的仪器，能够测量电流和电压，并根据这些测量值计算出电路的三相有功功率和无功功率
		dq 系功率表	用于测量和分析电力系统中功率的仪器，特别是在三相交流电系统中
		单相锁相环	利用反馈控制原理，调节输出信号的相位和频率，与输入信号保持同步
		三相锁相环	利用反馈控制原理，调节输出信号的相位和频率，与输入信号保持同步
DGLibrary	分布式电源库	储能	把电力系统中过剩的电能量储存至储能装置，并在发电与用电不平衡时释放储能装置中的能量，维持系统功率平衡，保证安全可靠供电
		光伏	描述和预测光伏发电系统在不同光照条件和环境下的发电功率输出，分析和优化光伏组件和整个系统的性能参数
		风电	描述和预测风力发电机组在不同风速下的发电功率输出
Load	负荷库	单相有功负荷	描述电力系统中消耗有功功率的单相负载
		三相有功负荷	描述电力系统中消耗有功功率的三相负载
		无功负荷	描述电力系统中消耗无功功率的负载
		静态负荷	反映了电力系统中有功、无功随频率和

Interfaces	接口库		电压缓慢变化而变化的一类负荷
		动态负荷	反映了在系统电压和频率快速变化时负荷的动态特性
		电接口	提供了单相电正极、单相电负极、多相电正极、多相电负极、单相多相转换接口、组件用双接口基类模板、交流单相负载端口、直流供电端口
		控制接口	提供了实型输入、实型输出、布尔型输入、布尔型输出、连续信号源基类、单输出连续控制块、单输入单输出连续控制块
		热接口	提供了热接口和条件热接口
		机械接口	提供了一维转动机械接口

2.3 应用场景

该模型库支持用户在电力系统方案设计、系统集成阶段的稳、暂态仿真分析，模拟电力系统运行中的电气特性，主要支持以下的场景使用：

- (1) 供配电拓扑设计验证
- 根据系统实际拓扑以及各组件参数，该模型库可用于电力系统模型拓扑构建与设计合理性验证。
- (2) 电力系统运行特性模拟
- 该模型库可用于模拟电力系统在正常工作状态下各工况系统的运行特性，包括系统的稳态、暂态响应、潮流分析等。
- (3) 电力系统故障分析
- 基于电力系统库搭建的电力系统仿真模型可用于预测电力系统在故障时的运行状态，通过仿真分析手段预测电力系统在故障状态下的特性，为电力系统的应急/后备计划以及恢复计划提供辅助与指导作用。
- (4) 电力系统保护系统验证
- 基于系统拓补，该模型库可用于模拟故障发生时保护系统的工作状态，通过仿真验证保护系统可靠性，为保护设备协作设计以及选型提供仿真验证功能。

2.4 功能特点

该库作为电力系统基础模型库，一方面可用于快速构建各类电力系统，如输配电系统、发电系统等，模拟系统在正常运行或发生故障时的物理特性，另一方面支持根据用户需求形成行业模型库，如结合发电机库形成发电模型库，结合输网络模型、输电需求、配电保护模型形成输配电模型库。该模型库包括的主要特征为：

(1) 涵盖电力系统仿真所需的大部分模型组件，提供包含基础组件、一次设备、二次设备、分布式电源、负荷等系列模型，能够支持不同拓扑、不同电压等级的电力系统仿真计算与分析，满足搭建电力系统模型的需要，拖拽式建模更方便用户使用；

(2) 能够模拟电力系统在不同工况下的瞬态行为，如变压器瞬时功率变化、电压跌落现象等；

(3) 预留接口、函数及相关信息，方便用户根据需求进行二次开发，提高模型的复用率；

(4) 在易用性、美观、仿真速度、精度和可靠性方面，对标电力系统主流仿真软件。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

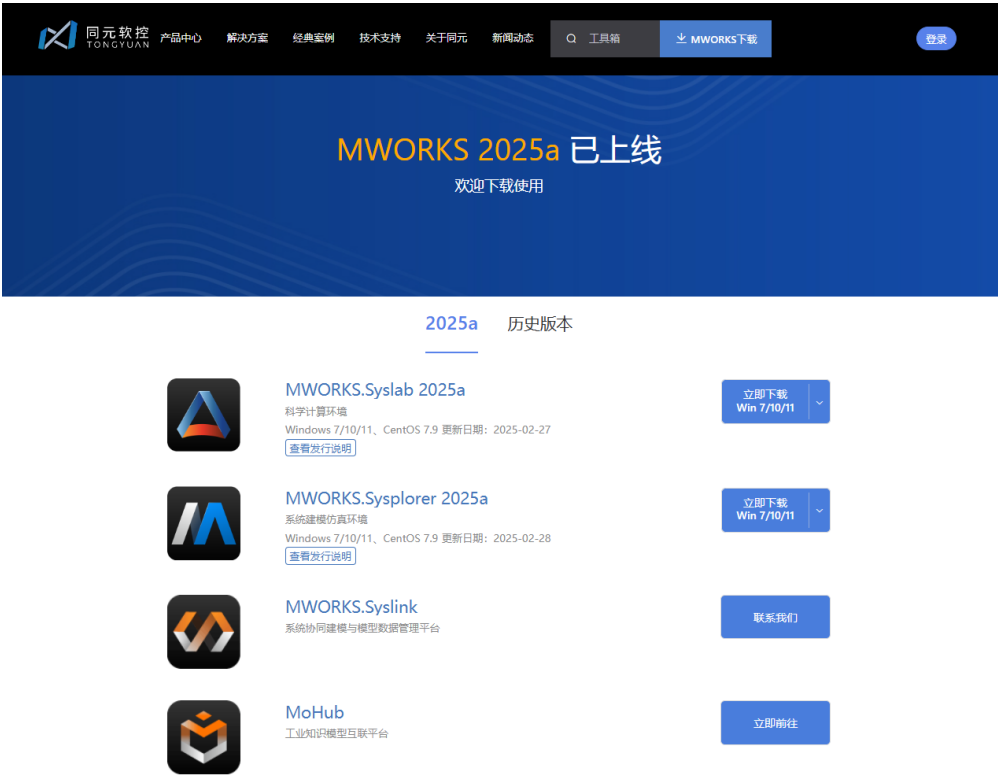


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机、电力系统等高保真专业模型库，其中电力系统模型库（TYElectricPower）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的电力系统模型库如图 2-3 所示。

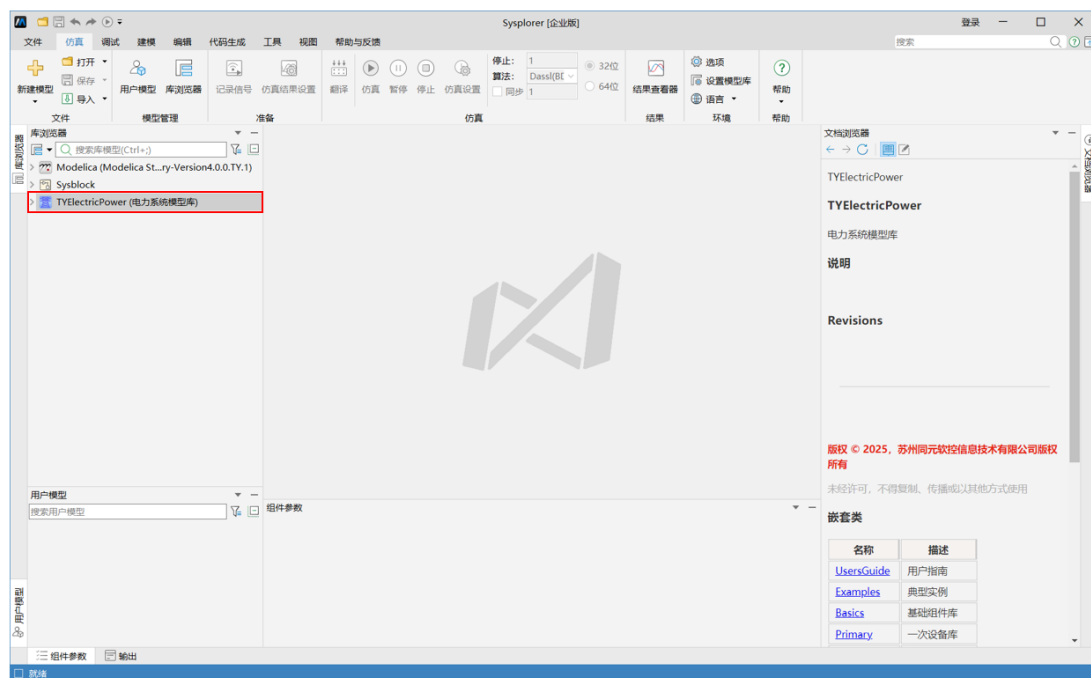


图 2-3 客户端加载电力系统模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用电力系统模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以通过搜索电力系统模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，点击所需模块选择“模型”在典型示例中进入系统的在线仿真界面。

2.6 使用须知

2.6.1 Mohub 在线

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请，并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网(<https://tongyuan.cc>)的“技术支持”中进行如图 2-4。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-4 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-5 所示。

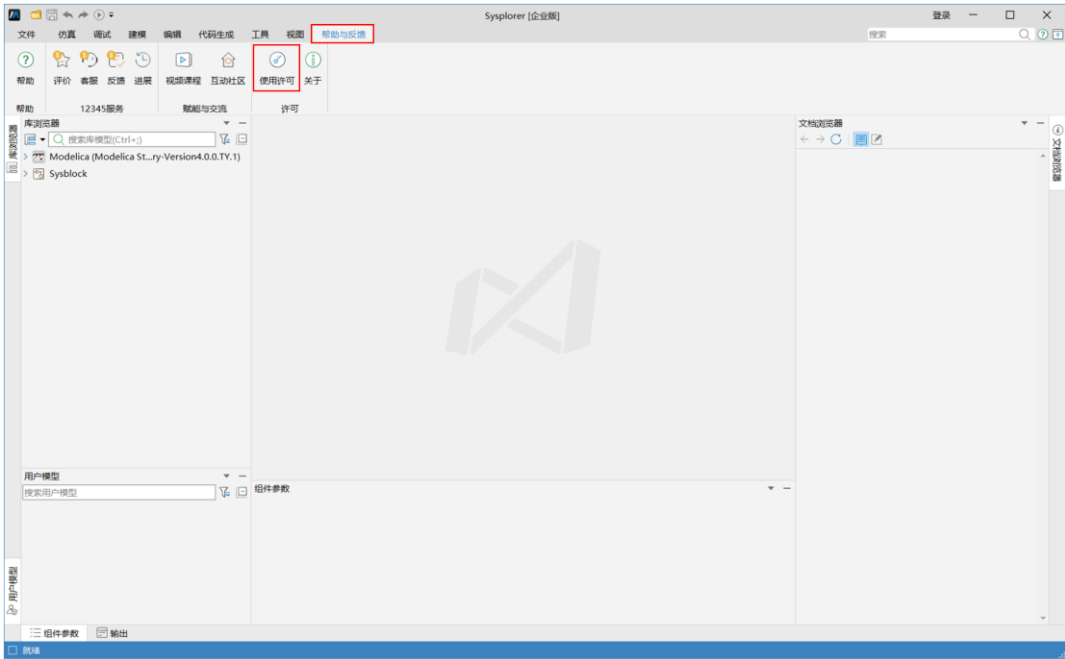


图 2-5 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，如图 2-6 所示。

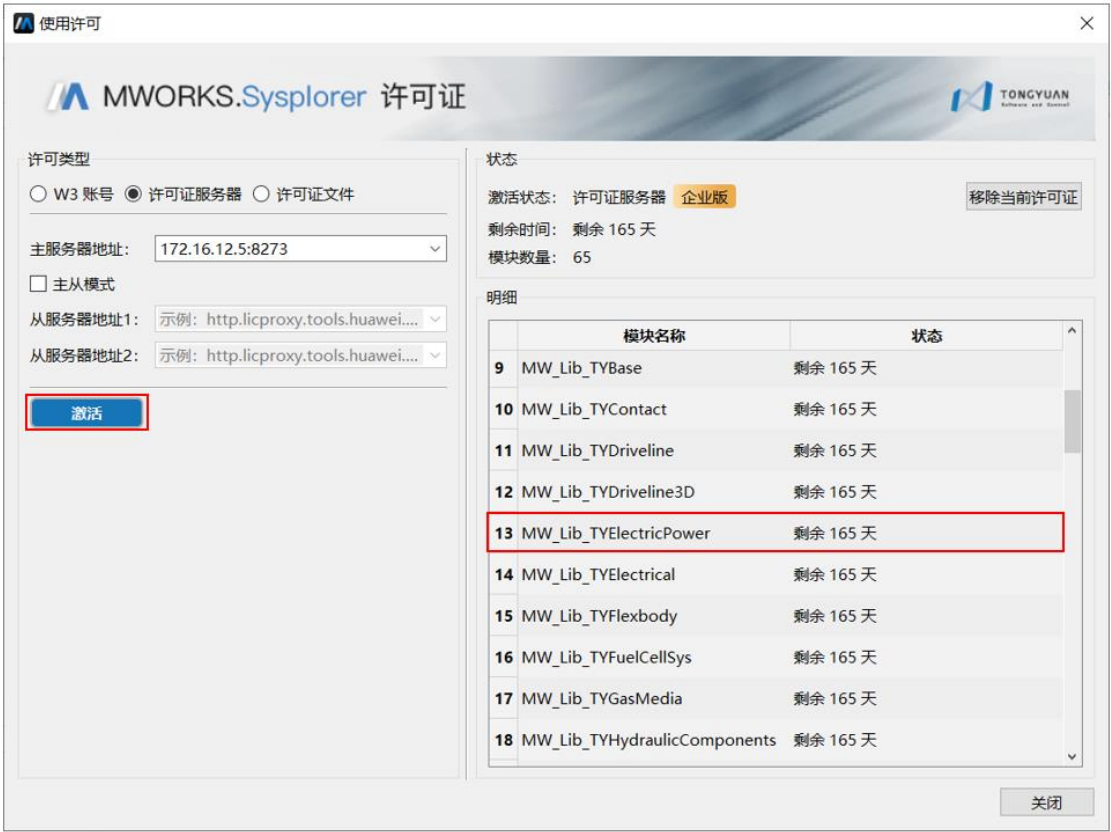


图 2-6 授权激活及模块授权状态

2) 客户端 license 申请

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-2 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-3 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017

模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
-----	----------	------------

2.6.3 模型加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开电力系统模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“库浏览器”中下拉选择 TYElectricPower（电力系统模型库），如图 2-7。

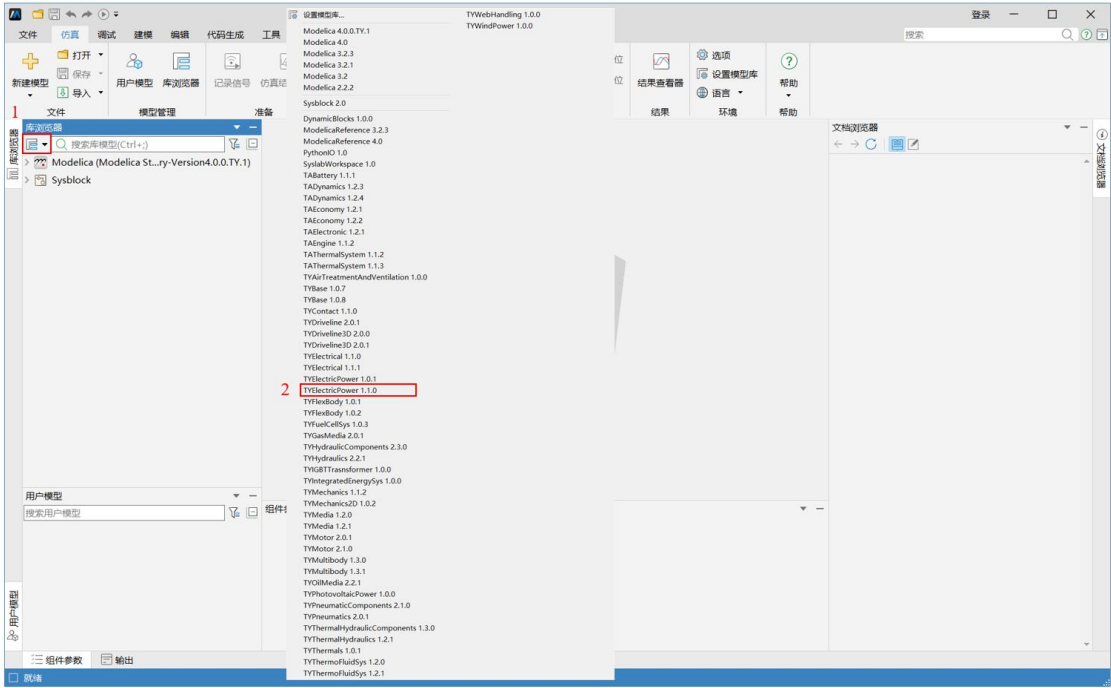


图 2-7 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“仿真”，打开“选项”窗口，如图 2-8 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，电力系统模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

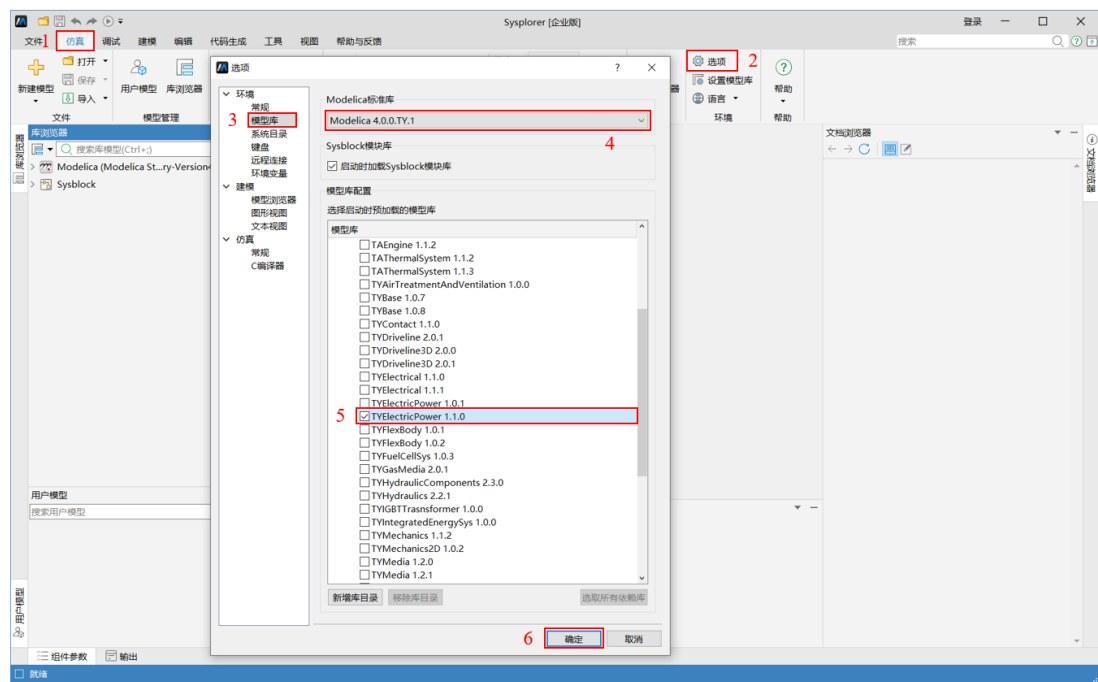


图 2-8 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

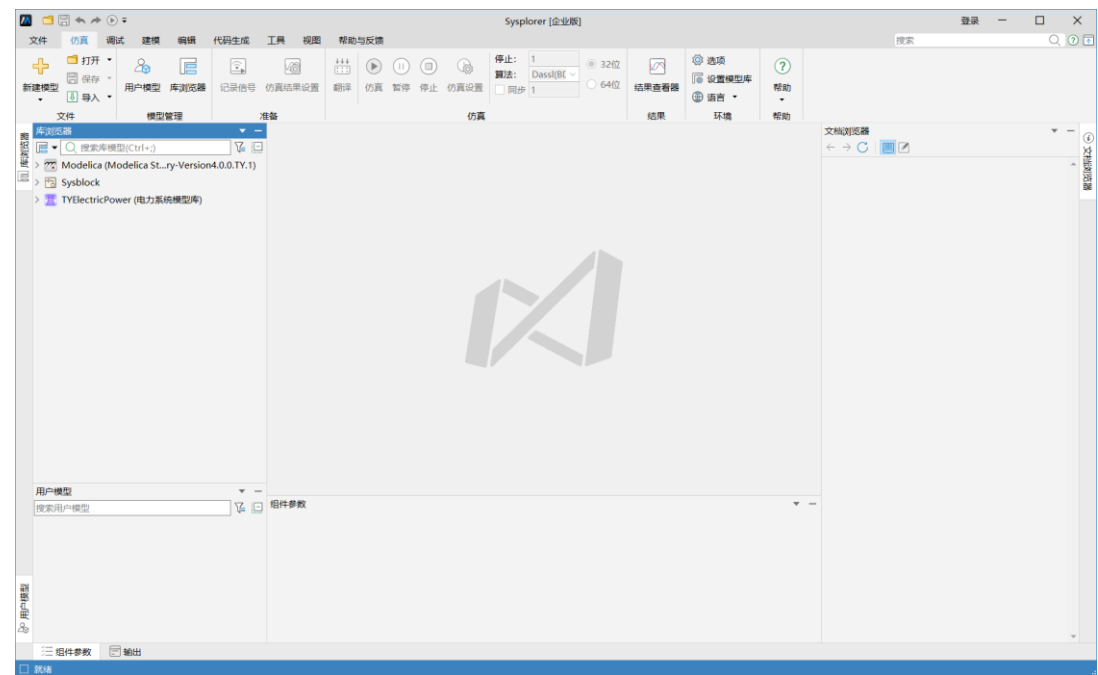


图 2-9 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以电力系统模型库中的逆变器模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的电力系统模型库，找到对应的模型——逆变器，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-10 所示。

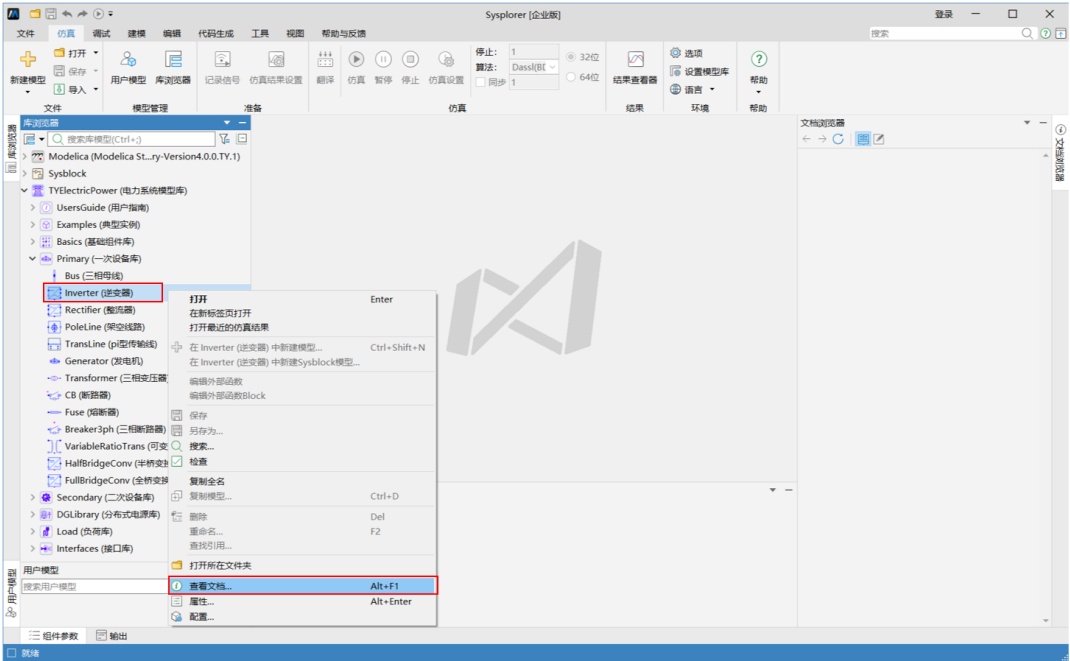


图 2-10 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-11 所示，随后找到对应的模型——逆变器，双击打开帮助文档。

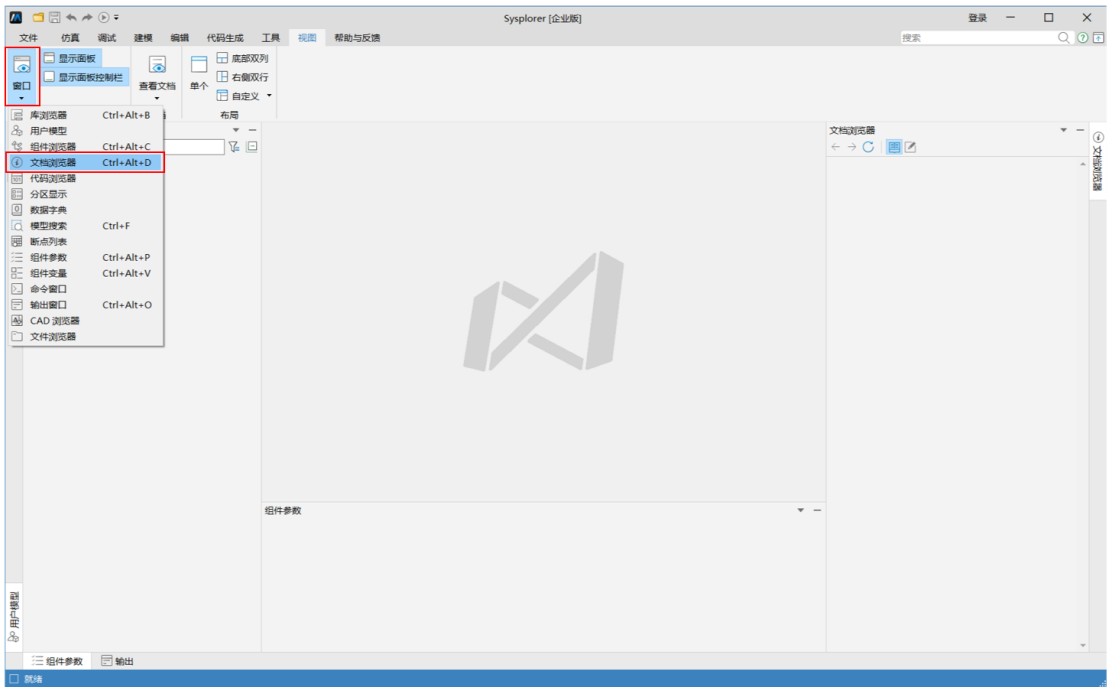


图 2-11 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

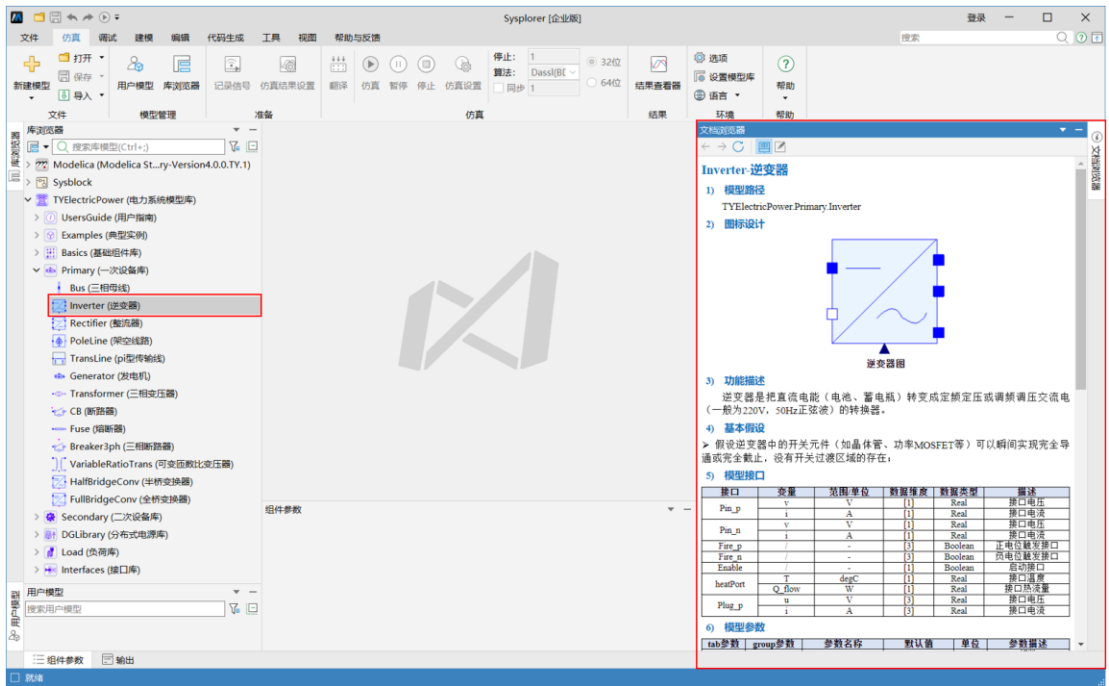


图 2-12 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时

的模型选型；

- “基本假设” 给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口” 定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数” 与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量” 主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置” 用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理” 中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参、工况设计等操作，接下来以电力系统模型库中的输电系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——输电系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-13 所示。

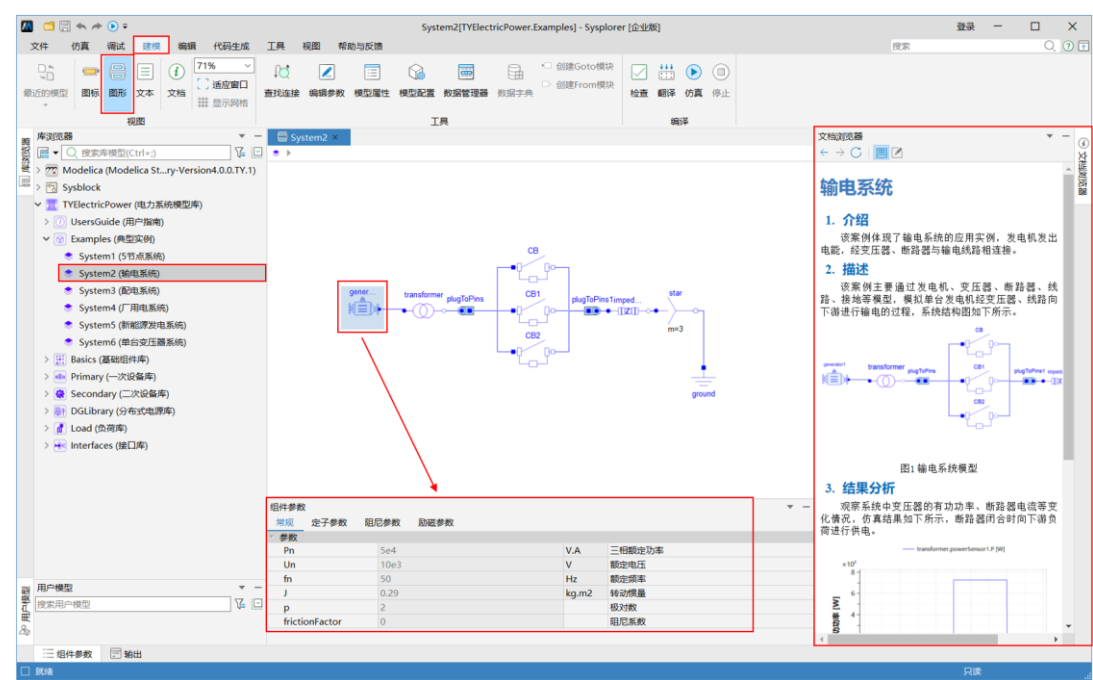


图 2-13 输电系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-14。

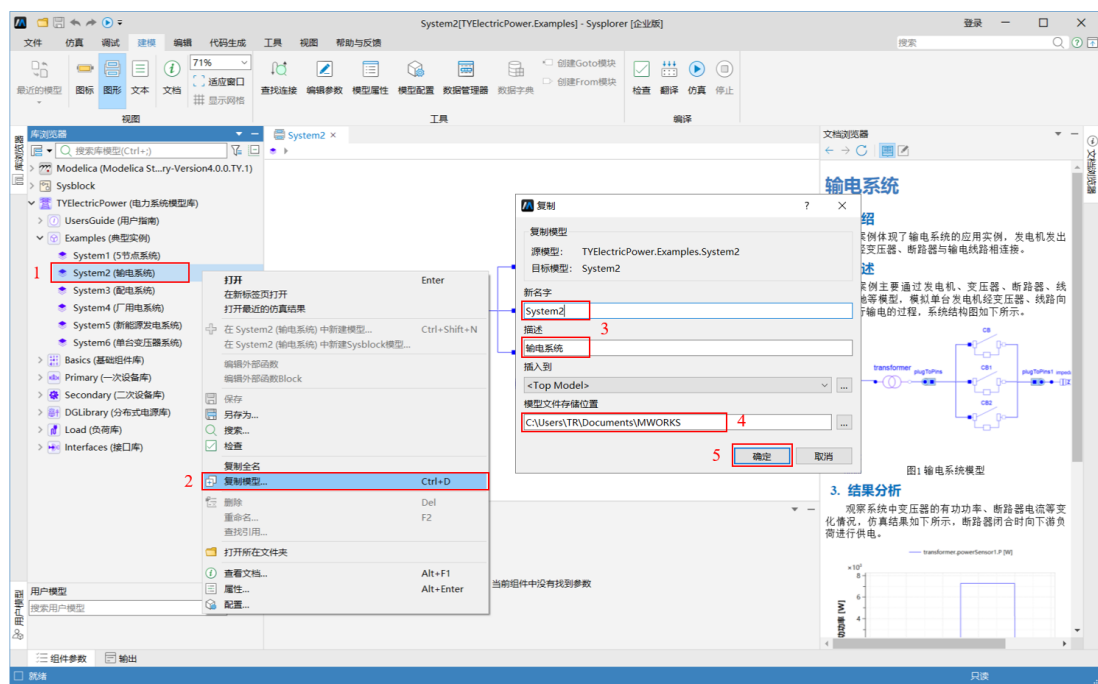


图 2-14 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称、系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下。

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-15。

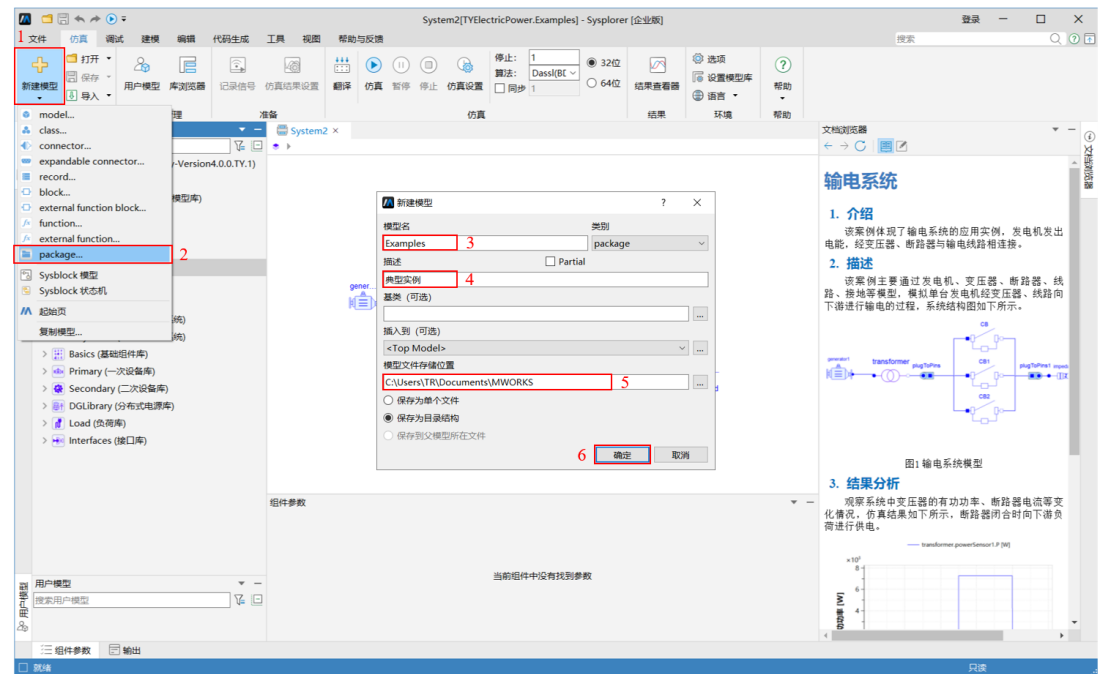


图 2-15 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——输电系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-16 所示。

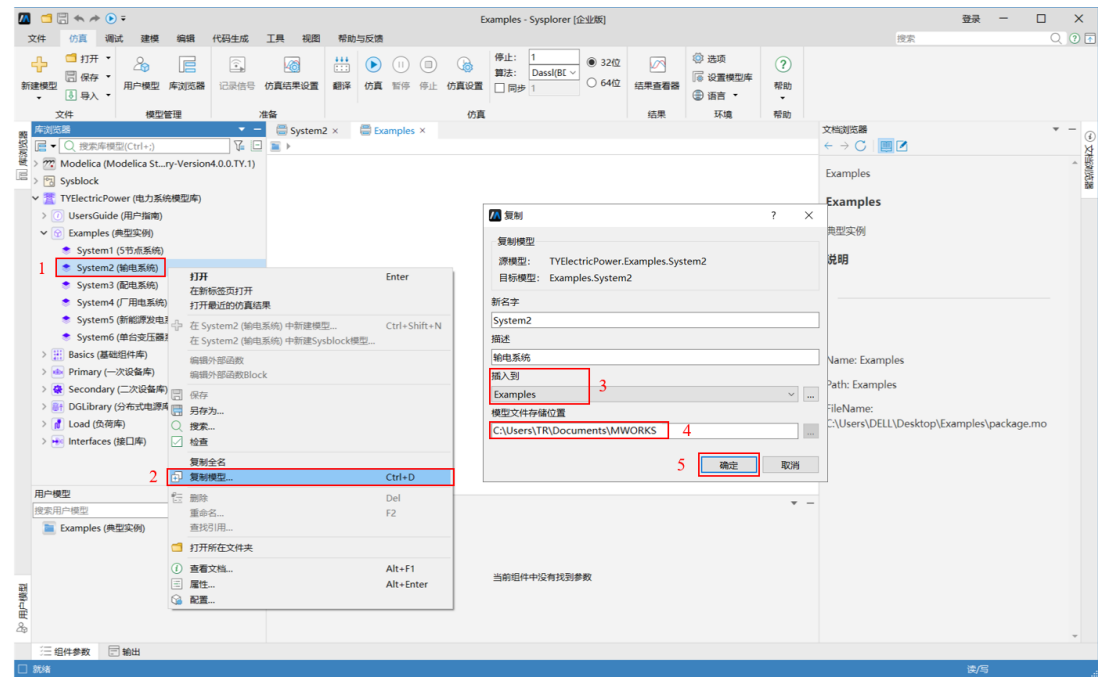


图 2-16 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改，如图 2-17。

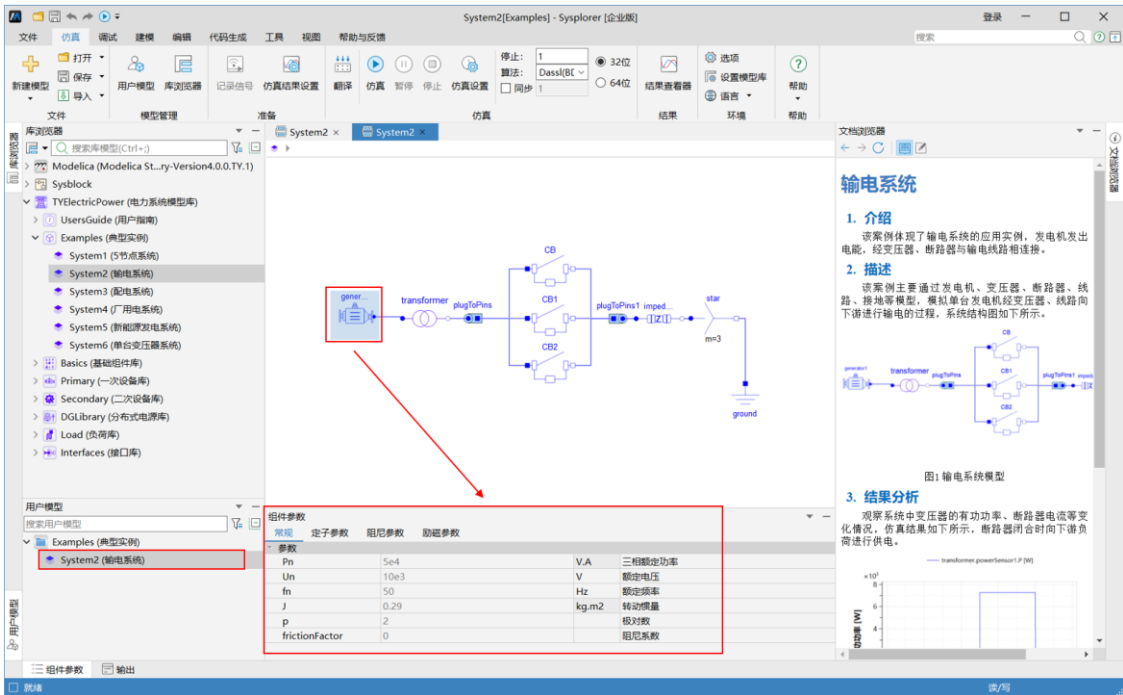


图 2-17 模型参数修改

对于修改后的输电系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3 快速入门

为了用户能够快速上手使用模型库进行系统建模仿真，以下以 5 节点系统建模仿真为例，说明如何在平台使用模型库的流程。

3.1 案例介绍

以两机五节点系统为例，如下图所示为系统主要架构，包括：1-发电机，2-三相变压器，3-母线，4-静态负荷，5-阻抗，6-电容，7-星形连接，8-接地。

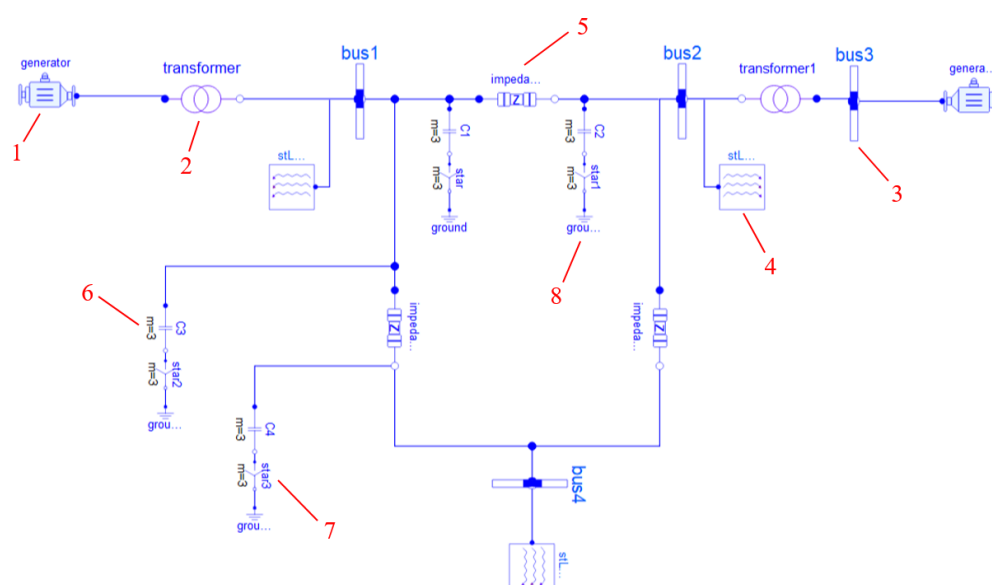


图 3-1 两机五节点系统基本架构

通过上述构建的系统模型，两台发电机作为整个系统的电能来源，分别经过变压器、母线、线路等模型，对电能进行变换与分配，为下游负荷供电。

3.2 系统搭建

根据两机五节点系统的组成，以电能控制为目标，进行系统性能验证。

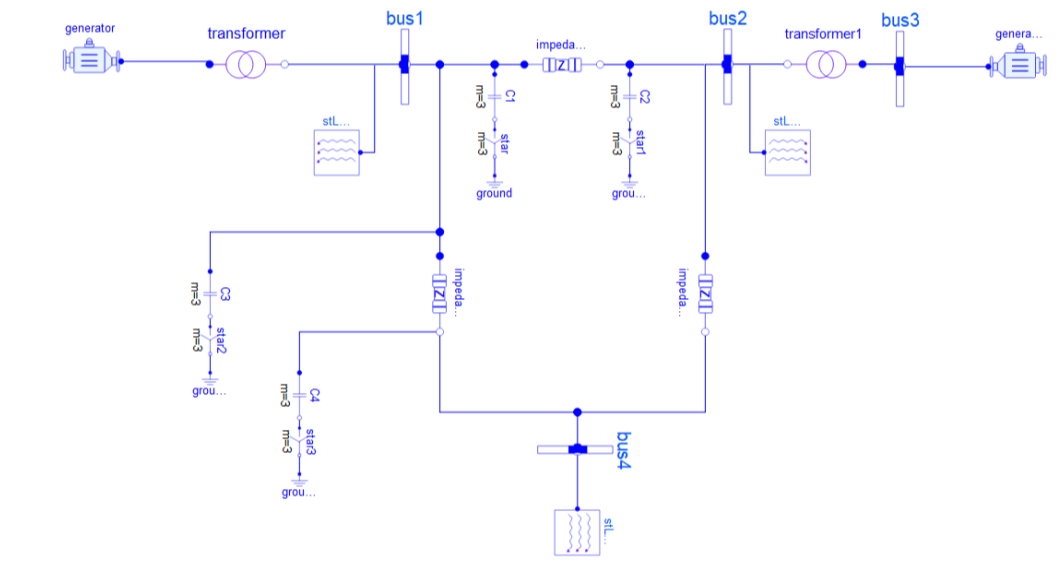
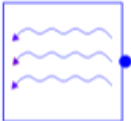
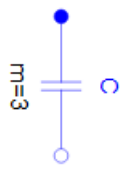
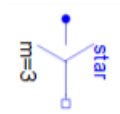


图 3-2 两机五节点电能控制系统模型

模型	功能描述	模型路径
generator 	将机械能转化为电能	TYElectricPower.Primary.Generator
transformer 	电压等级变换环节，分析评估变压器的传输特性和功率转换效果	TYElectricPower.Primary.Transformer
bus 	输入为端电流及端电压，输出为端电流、端电压、有功/无功功率	TYElectricPower.Primary.Bus
stLoad 	反映电力系统中有功、无功随频率和电压缓慢变化而变化	TYElectricPower.Load.StLoad

模型	功能描述	模型路径
	阻抗	TYElectricPower.Basics.Impedance
	理想线性电 容器，滤波	Modelica.Electrical.PolyPhase.Basic.Capacitor
	平衡负载、 提供过载保 护、电压稳 定、简化控 制	Modelica.Electrical.PolyPhase.Basic.Star
	电气系统参 考零电位	Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择“新建模型”→“model”新建模型，如图 3-3。

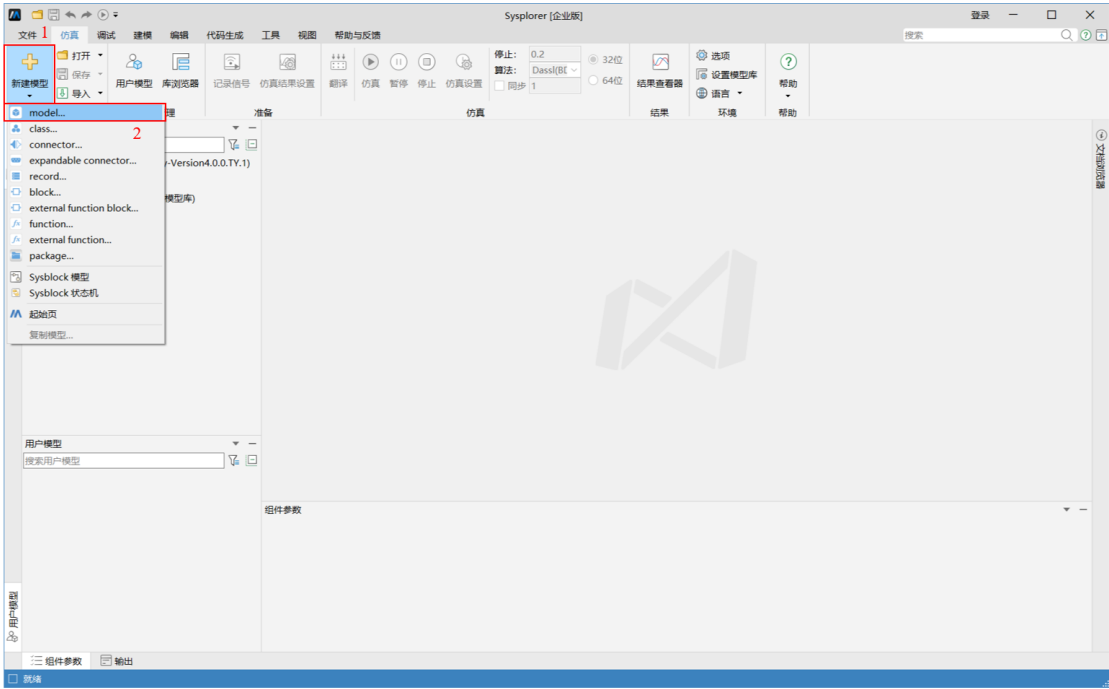


图 3-3 新建模型

在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“SystemModel”；“类别”→“model”；“描述”→“5 节点系统”；其他默认，点击“确定”，如图 3-4。

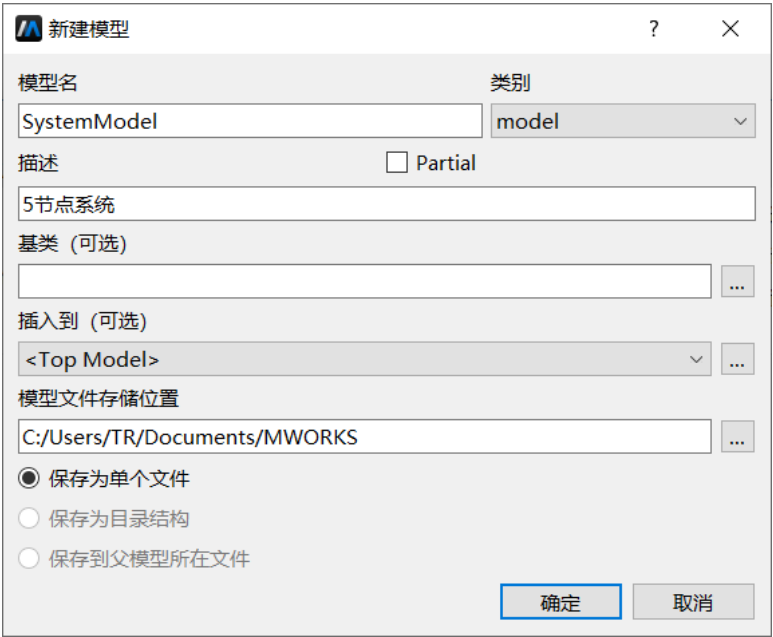


图 3-4 新建模型设置

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或

在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-7 所示的仿真系统。

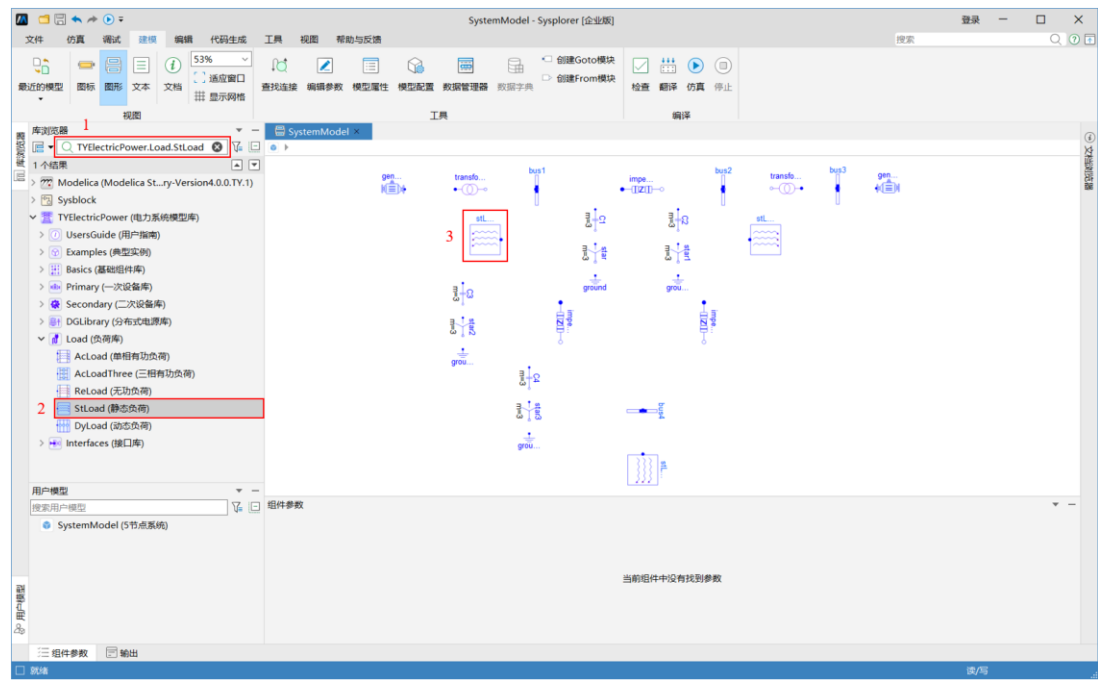


图 3-5 新建模型（方式一）

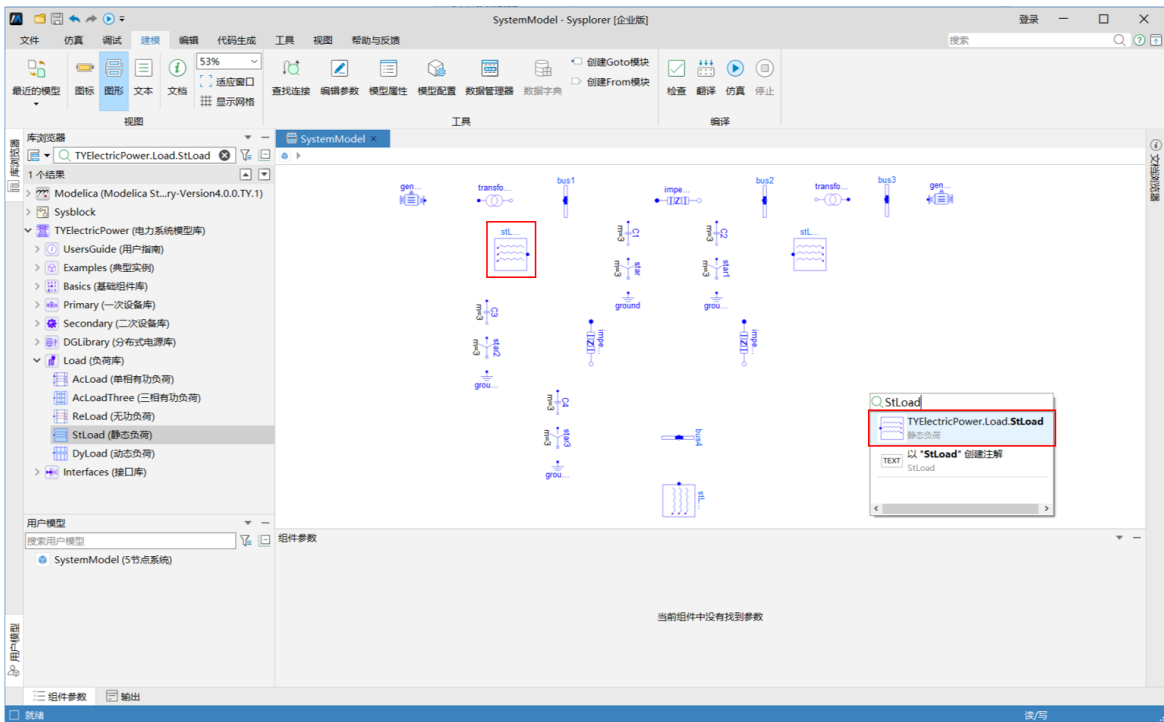


图 3-6 新建模型（方式二）

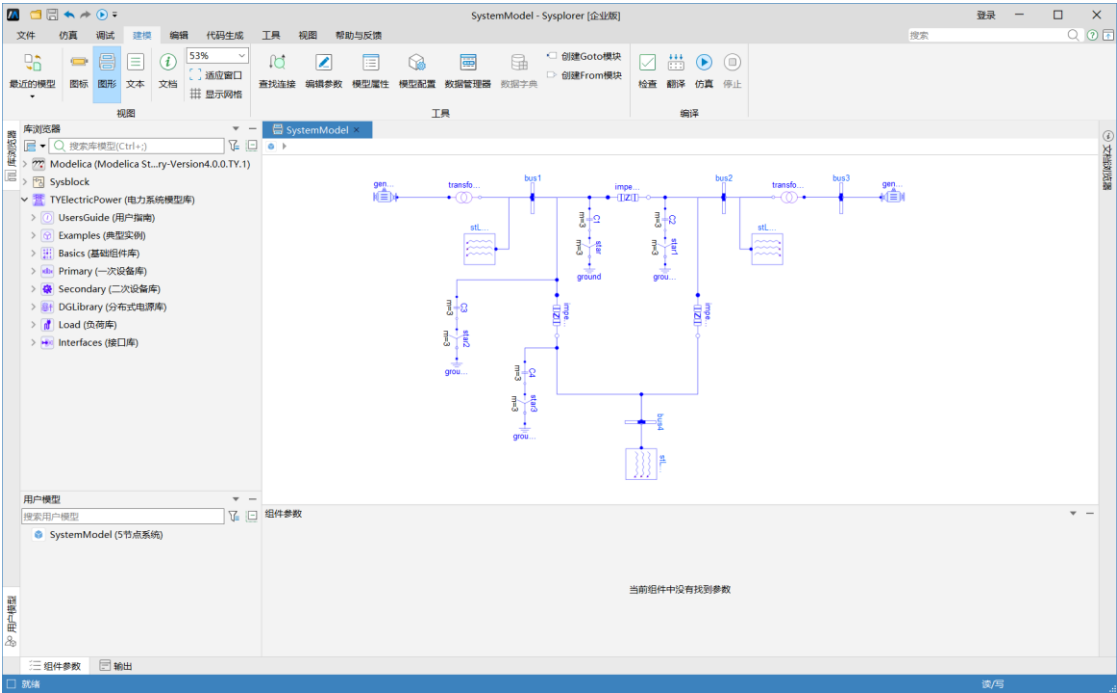


图 3-7 仿真系统

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-8 所示对静态负荷进行必要的参数设置。

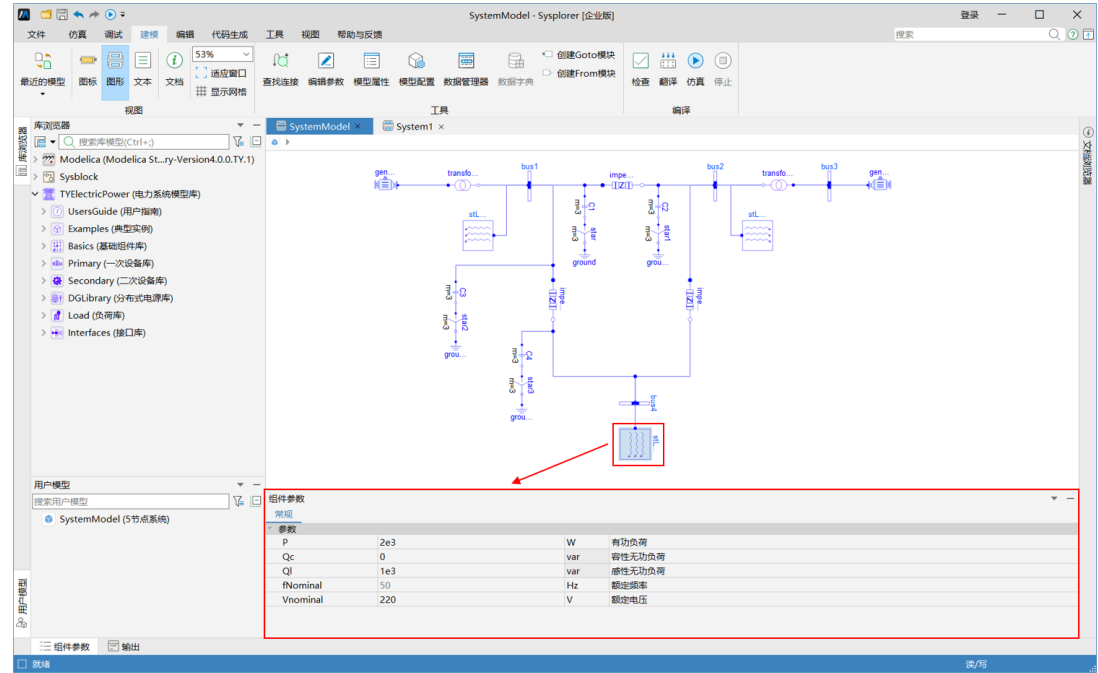


图 3-8 静态负荷参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
generator、 generator1	Pn	三相额定功率	V.A	5e4
	Un	额定电压	V	10e3
	fn	额定频率	Hz	50
	J	转动惯量	kg.m2	0.29
	p	极对数	/	2
	frictionFactor	阻尼系数	/	0
transformer、 transformer1	n	变比	/	1e4/220
	R1	一次侧线圈电阻	Ohm	4.3218
	L1	一次侧线圈电感	H	0.45856
	R2	二次侧线圈电阻	Ohm	0.7938
	L2	二次侧线圈电感	H	0.084225
	Rm	磁化电阻	Ohm	1.0805e6
	Lm	磁化电感	H	2866
	V1	一次侧额定电压	V	7.35e5
	V2	二次侧额定电压	V	3.15e5
bus1、 bus2	swing_voltage	参考点电压	/	220
	swing_phase	参考点相位	/	0
	swing_frequency	参考点频率	/	50
bus3、 bus4	swing_voltage	参考点电压	/	35e3
	swing_phase	参考点相位	/	0
	swing_frequency	参考点频率	/	50
stLoad、 stLoad1、 stLoad2	P	有功负荷	W	2e3
	Qc	容性无功负荷	var	0
	Ql	感性无功负荷	var	1e3
	fNominal	额定频率	Hz	50
	Vnominal	额定电压	V	220
impedance、 impedance1、 impedance2	R	电阻	Ohm	10.58
	X	电抗	Ohm	0.1263
	T_ref	参考温度	degC	25
	alpha	温度系数	1/K	0
C1、 C2、 C3 C4	m	相位数	/	3
	C	电容	F	fill(1.2e-5, 3)

star、star1、 star2、star3	m	相位数	/	3
ground、 ground1、 ground2、 ground3	/	接地	/	/

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-9 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

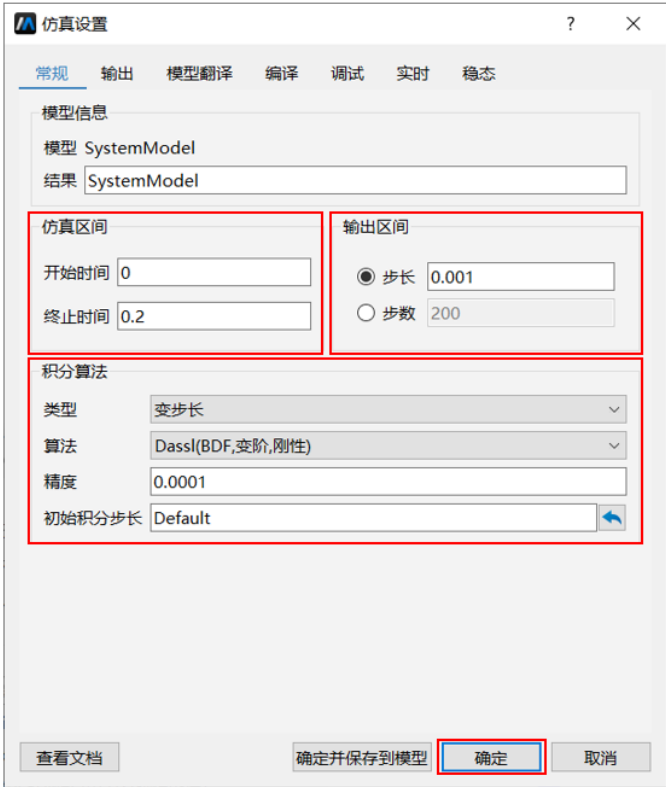


图 3-9 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 0.2 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例中，观察系统中发电机的输出电压、变压器的有功功率、无功功率等变化情况，仿真结果如下所示，电能经变压器变换后向下游负荷进行供电。

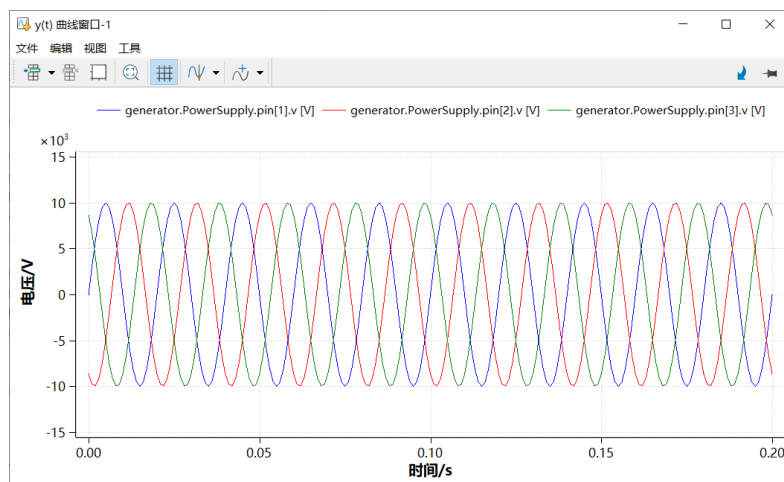


图 3-10 发电机电压曲线

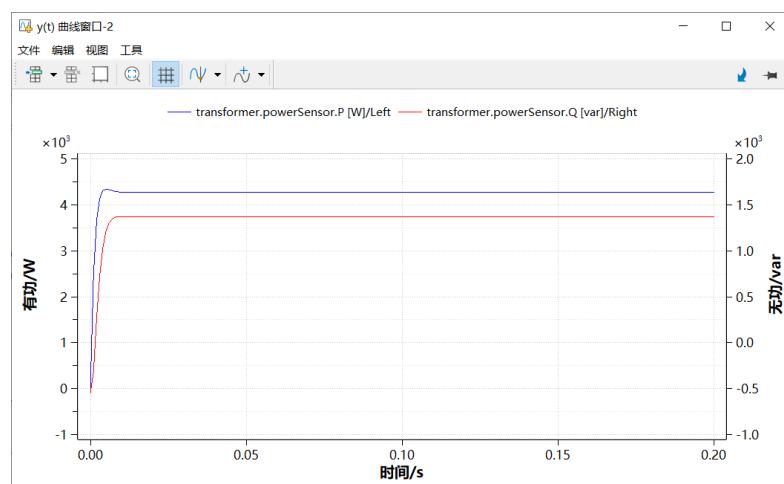


图 3-11 变压器有功无功曲线

4 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，

在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	组件二次开发模板	TYElectricPower.UsersGuide.Template	见附录 1
2	电接口	TYElectricPower.Interfaces.Electrical	见附录 2
3	机械接口	TYElectricPower.Interfaces.Mechanics	

➤ 附录 1：



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends Interfaces. TwoPort
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter parameter Integer N(final min = 1) = 3 "Number of inductors";
```

//第三部分：模型变量；

```
Modelica.SIunits.Voltage v[N] "Voltage drop over inductors";
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程，initial equation；

```
无
```

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
or j in 1:N loop
    v[j] = p[j].v - n[j].v;
    0 = p[j].i + n[j].i;
    i[j] = p[j].i;
end for;
v = Lm * der(i);
.....
end Template;
```

➤ 附录 2:



4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型开发介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建阻感负载模型，并与交流电压源搭建简单测试模型。

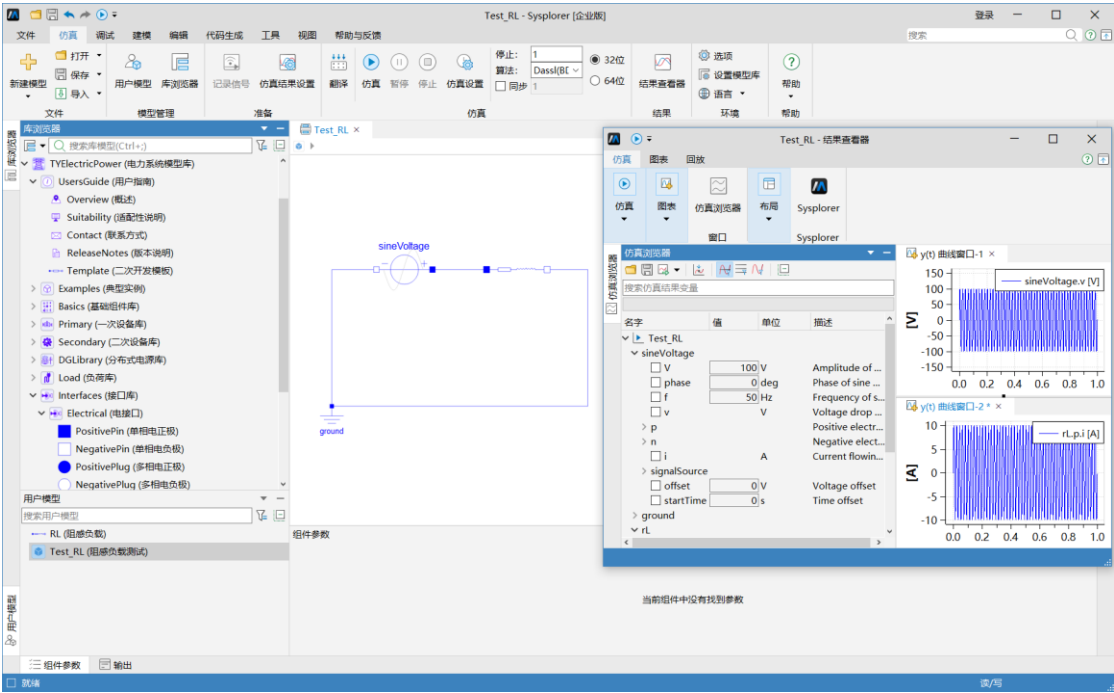


图 4-1 阻感负载模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

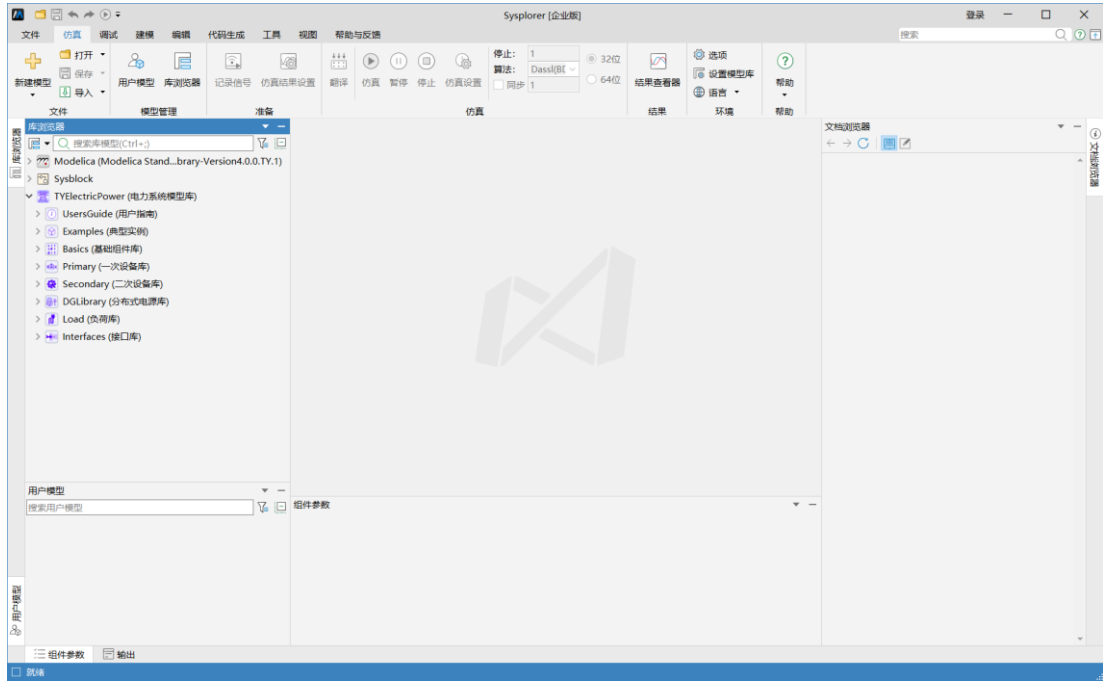


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详

见 4.1.1。

1) 按上述加载模型库后，点击“新建模型”→“model”新建模型。

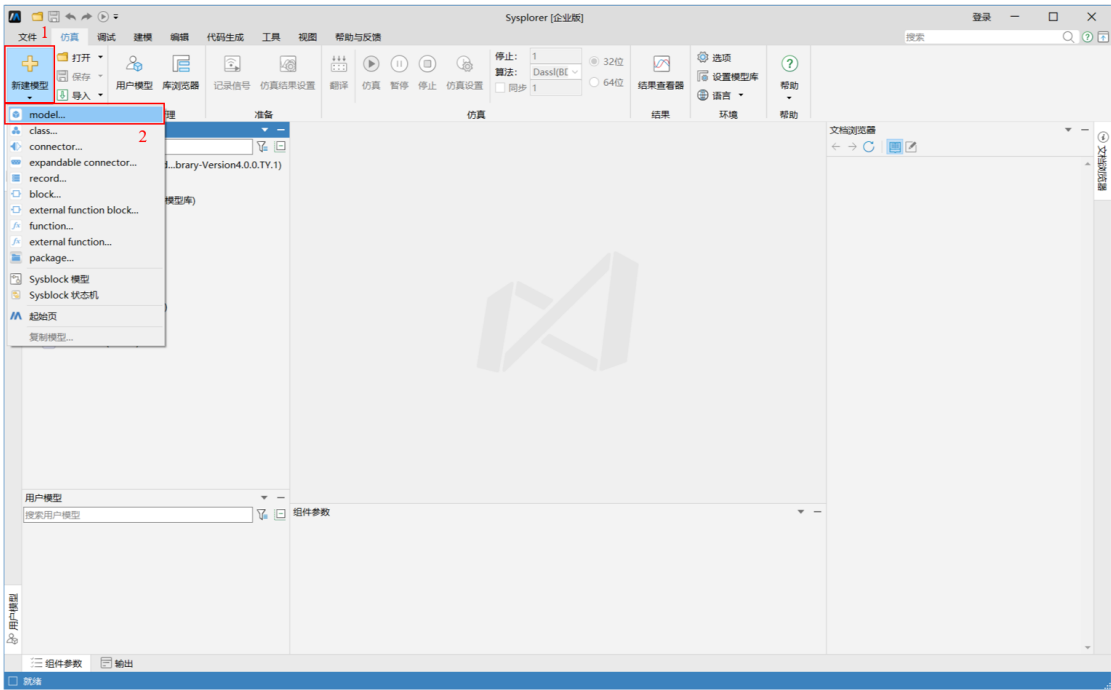


图 4-3 新建模型

2) 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“RL”；“类别”→“model”；“描述”→“阻感负载”；其他默认，点击“确定”，创建阻感负载空模型。



图 4-4 新建模型设置

3) 在完成阻感负载空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文

本”按钮，进入文本视图，对阻感负载模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用电接口模板。

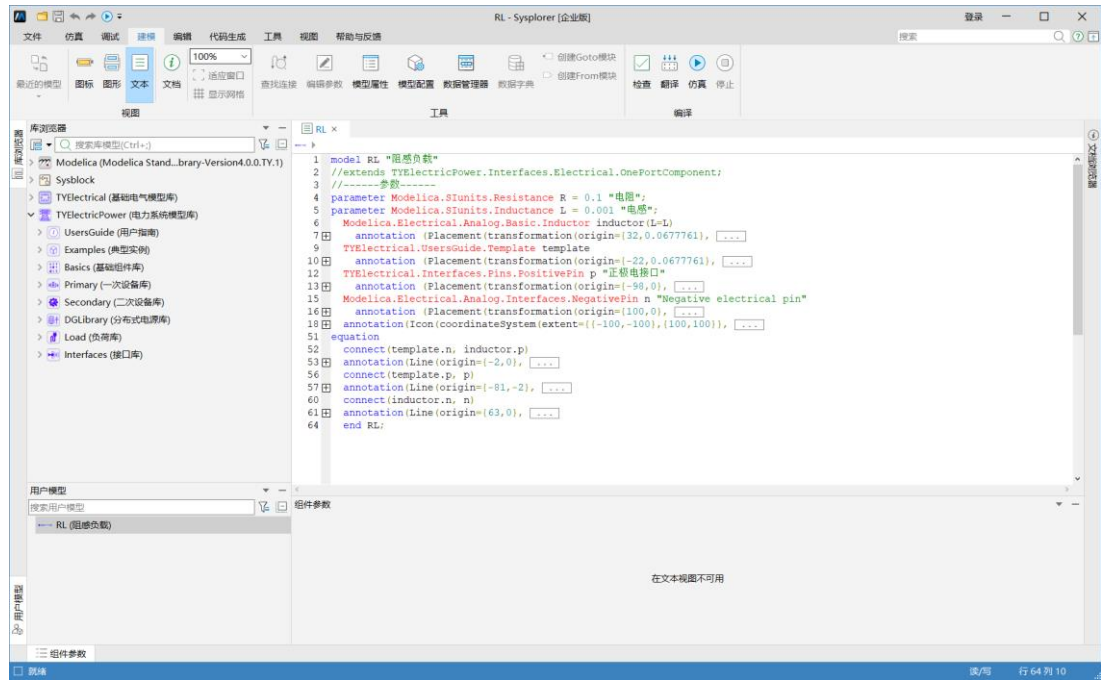


图 4-5 阻感负载模型代码编写

- 4) 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成阻感负载模型二次开发。

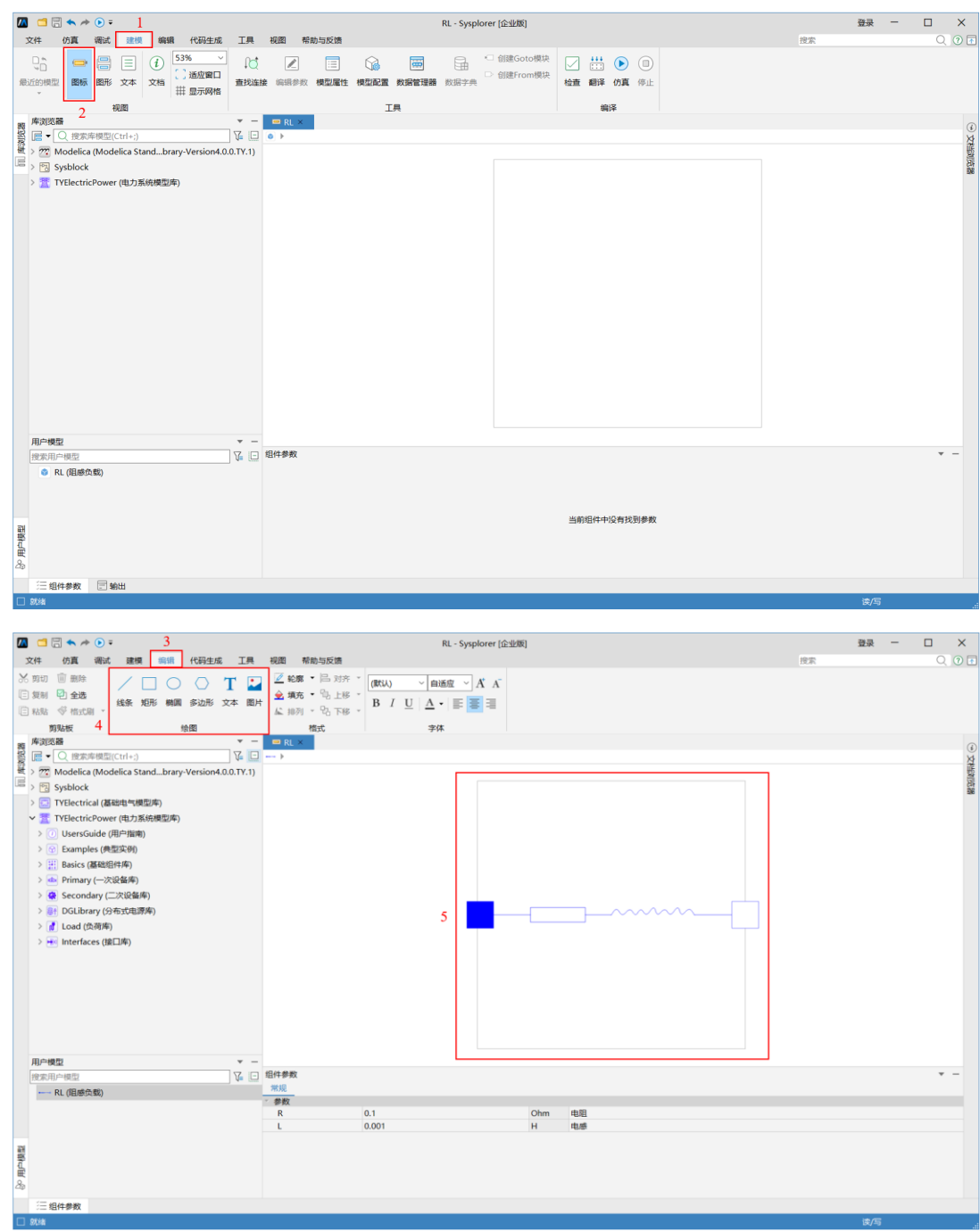


图 4-6 阻感负载模型图标绘制

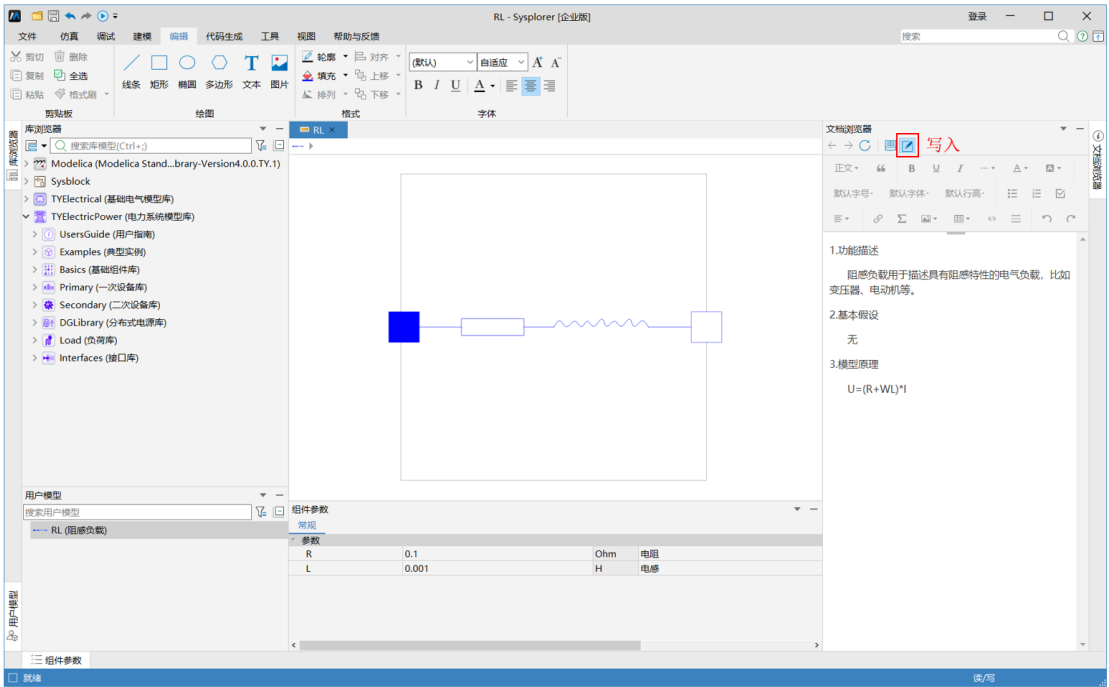


图 4-7 阻感负载模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下按照顺序展示测试系统搭建过程。

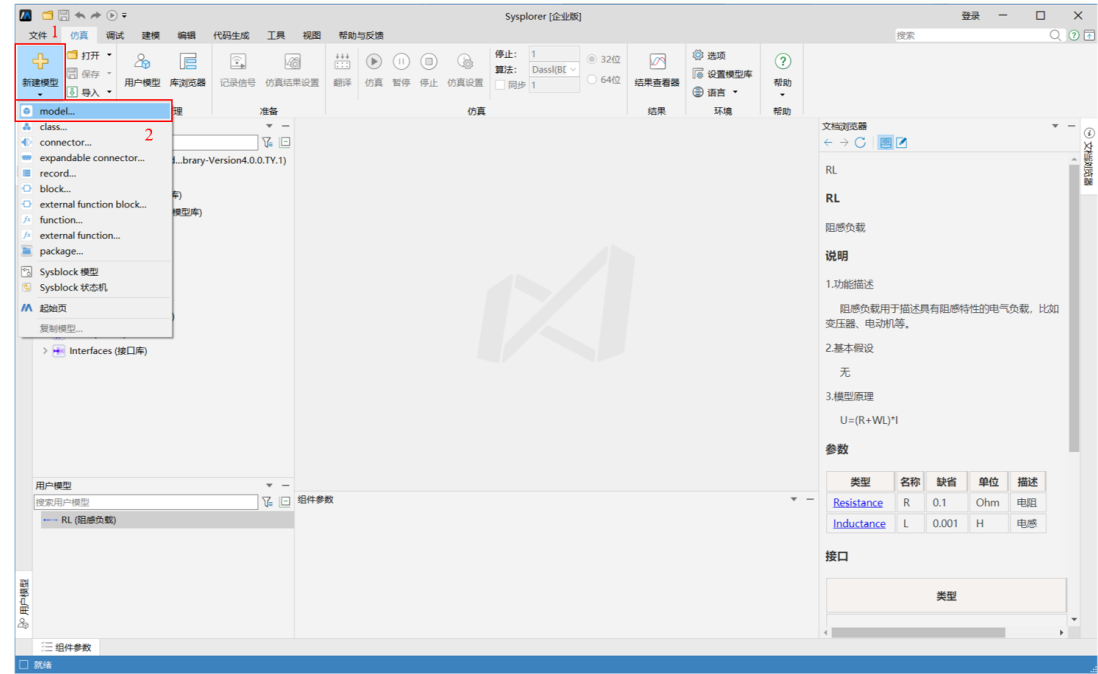


图 4-8 新建模型

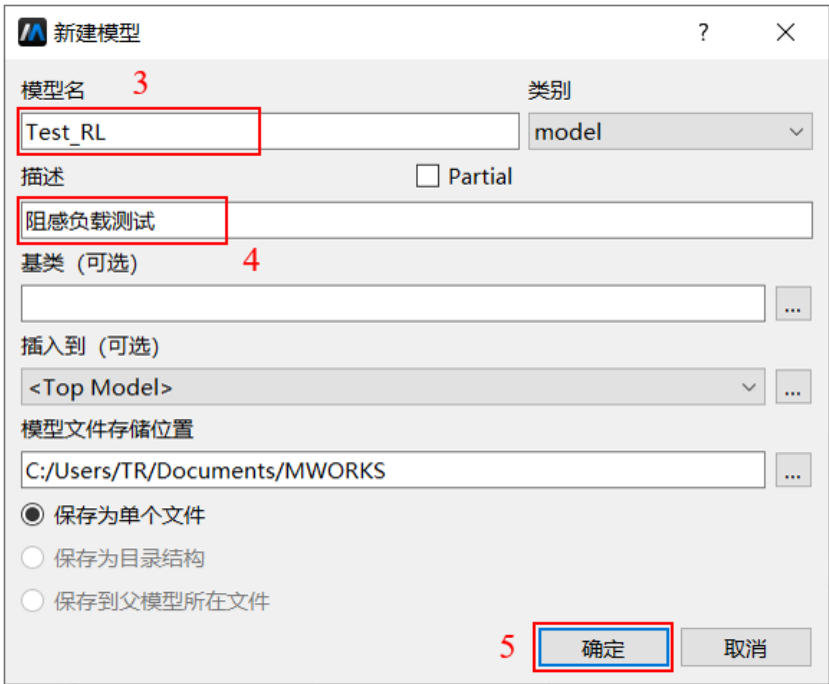


图 4-9 新建模型设置

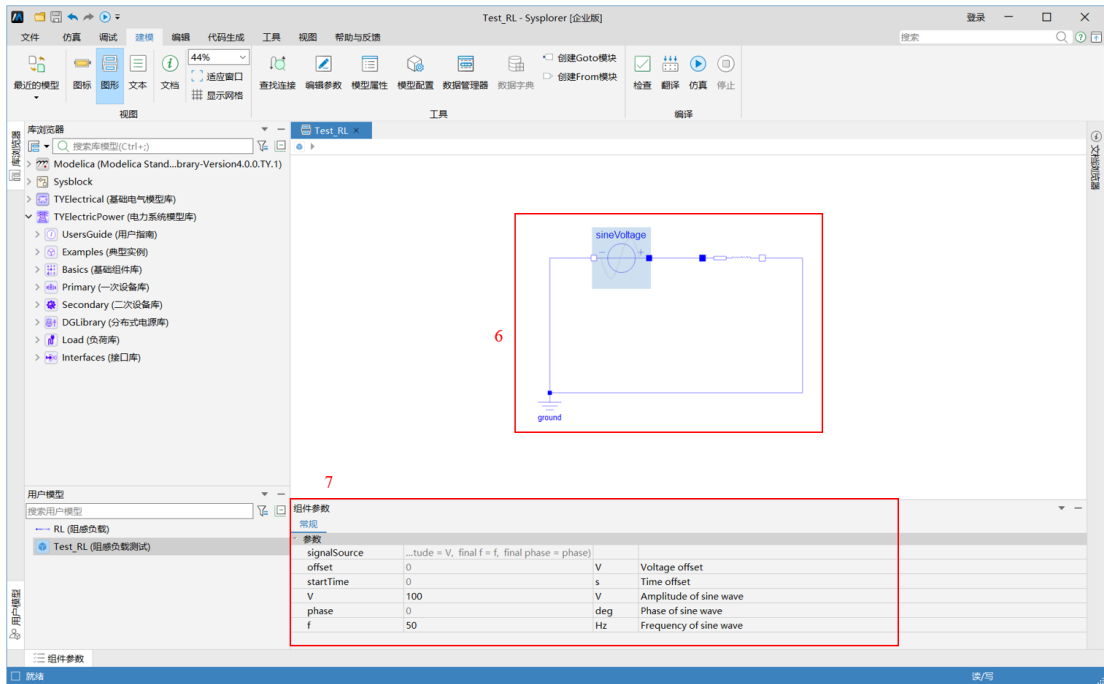


图 4-10 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

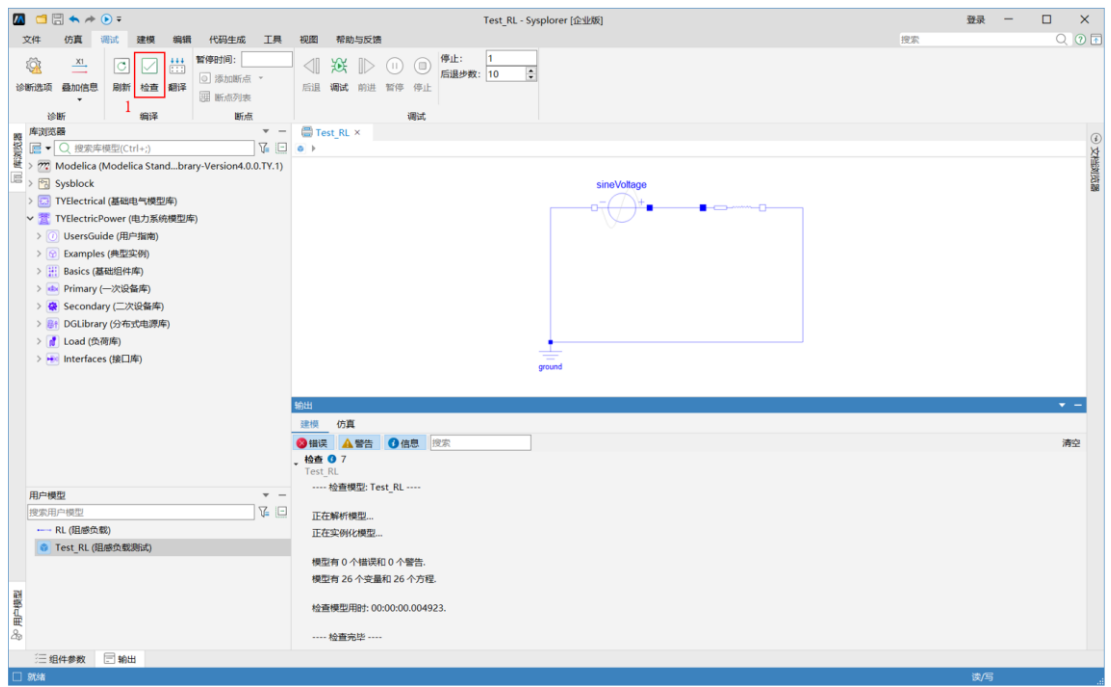


图 4-11 阻感负载测试系统模型检查结果

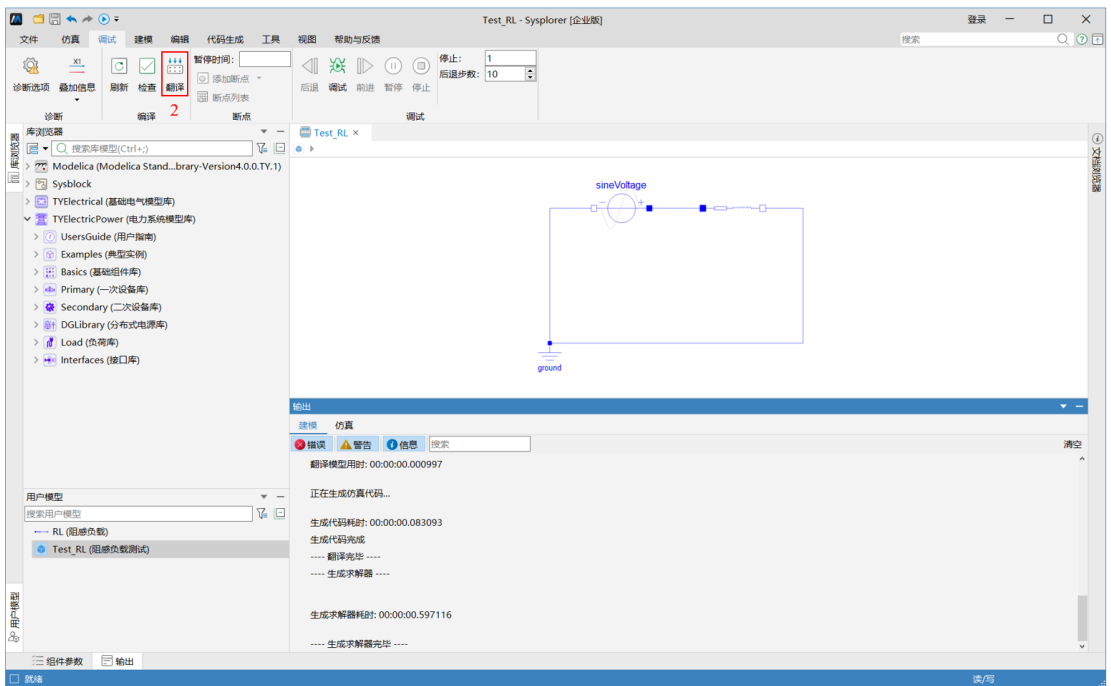


图 4-12 阻感负载测试系统模型编译结果

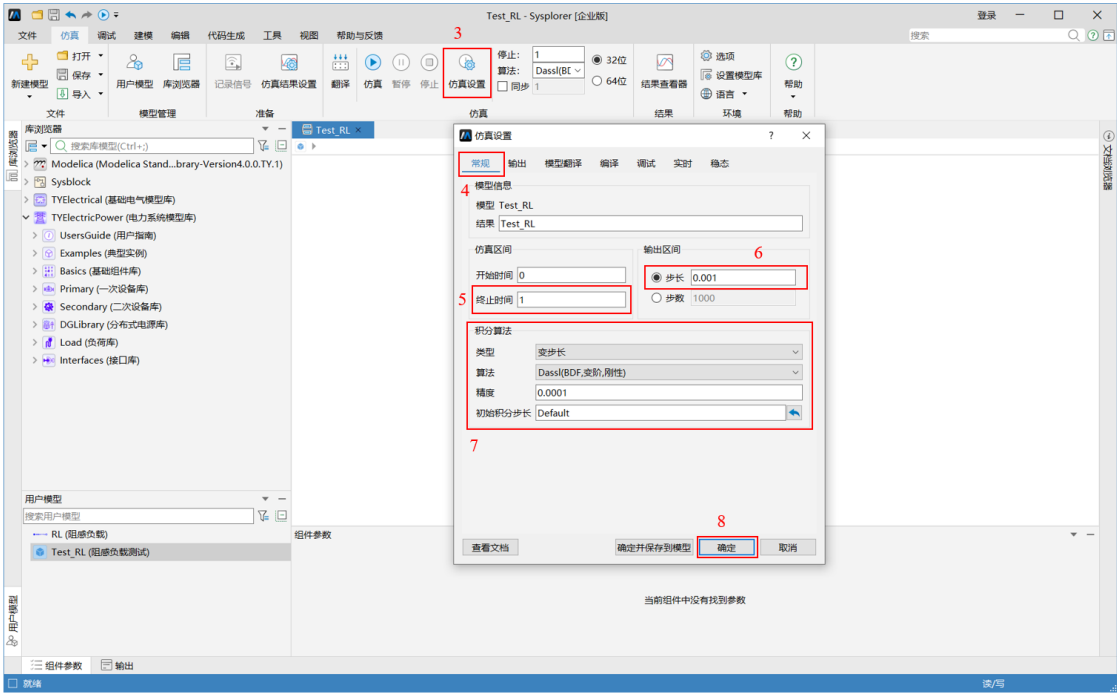


图 4-13 阻感负载测试系统仿真参数设置

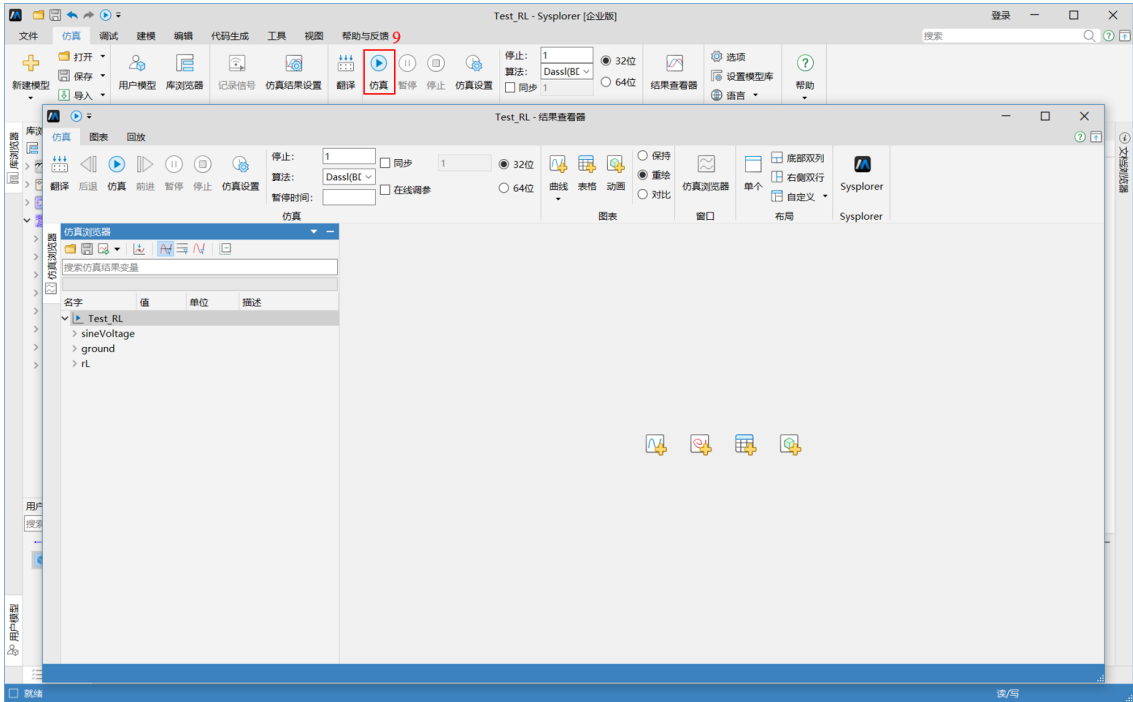


图 4-14 阻感负载测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

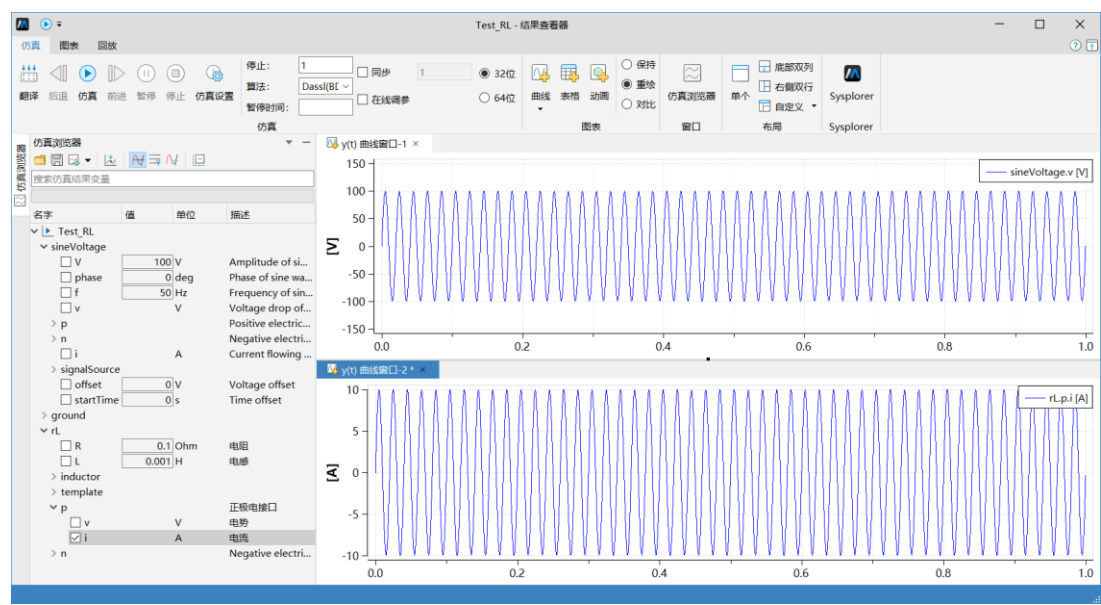


图 4-15 阻感负载测试系统仿真结果展示

5 典型应用案例

5.1 5 节点系统

1) 路径

TYElectricPower.Examples.System1

2) 介绍

该案例为电力系统两机五节点系统模型，两台发电机作为整个系统的电能来源，分别经过变压器、母线、线路等模型，对电能进行变换与分配，为下游负荷供电。

3) 描述

该案例主要通过发电机、变压器、母线、线路、负荷等设备模型，模拟两机五节点系统的运行，系统结构图如下所示。

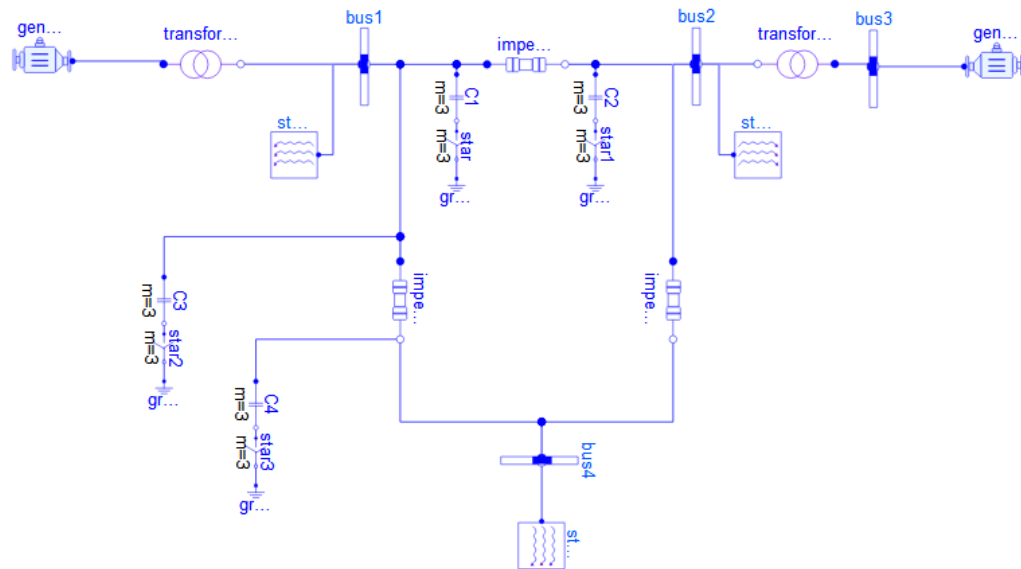


图 5-15 节点系统

4) 分析

观察系统中发电机的输出电压、变压器的有功功率、无功功率等变化情况,仿真结果如下所示,电能经变压器变换后向下游负荷进行供电。

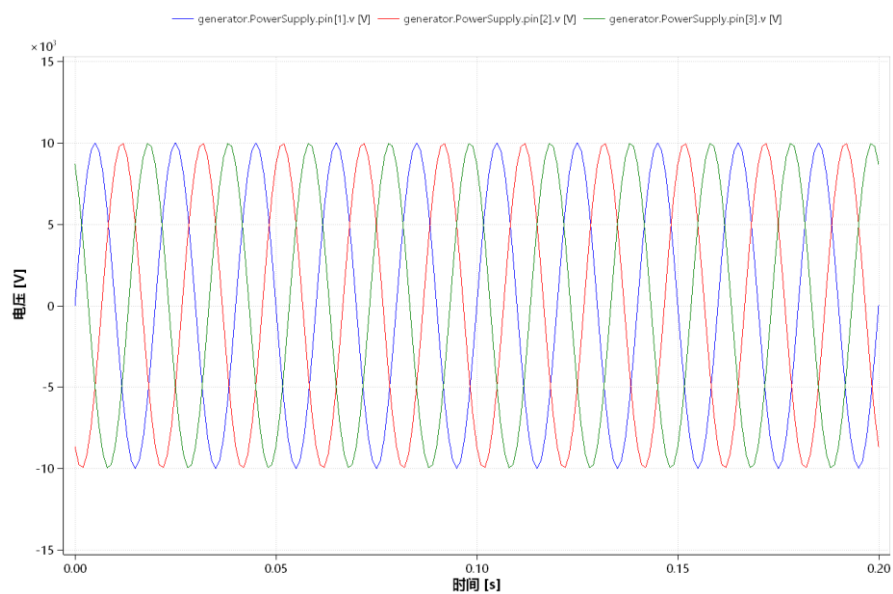


图 5-2 发电机电压曲线

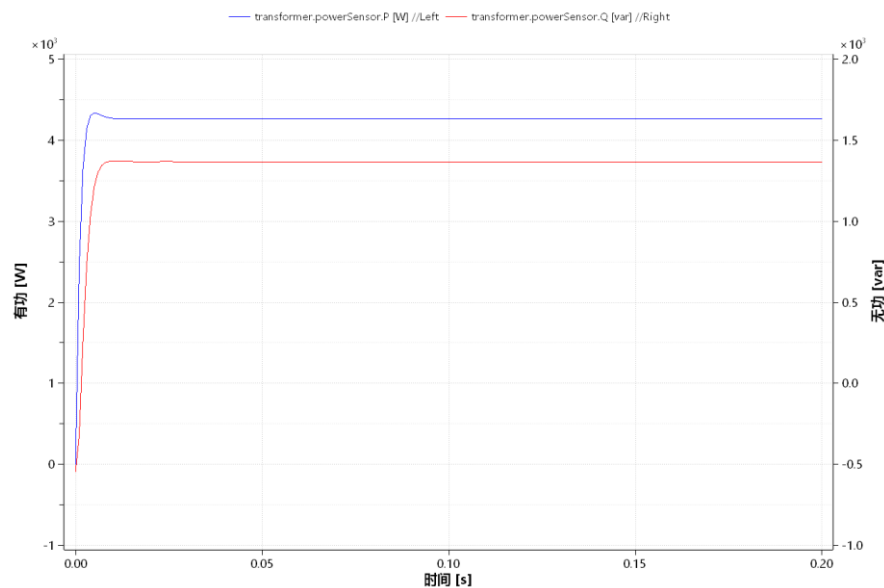


图 5-3 变压器有功无功曲线

5.2 输电系统

1) 路径

TYElectricPower.Examples.System2

2) 介绍

该案例体现了输电系统的应用实例，发电机发出电能，经变压器、断路器与输电线路相连接。

3) 描述

该案例主要通过发电机、变压器、断路器、线路、接地等模型，模拟单台发电机经变压器、线路向下游进行输电的过程，系统结构图如下所示。

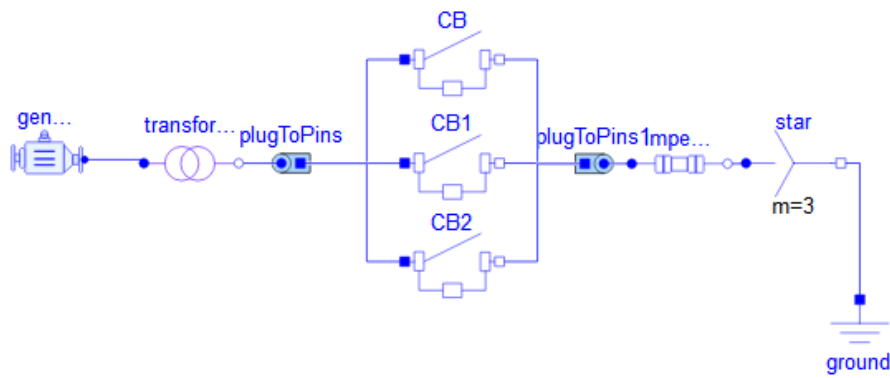


图 5-4 输电系统

4) 分析

观察系统中变压器的有功功率、断路器电流等变化情况，仿真结果如下所示，断路器闭合时向下游负荷进行供电。

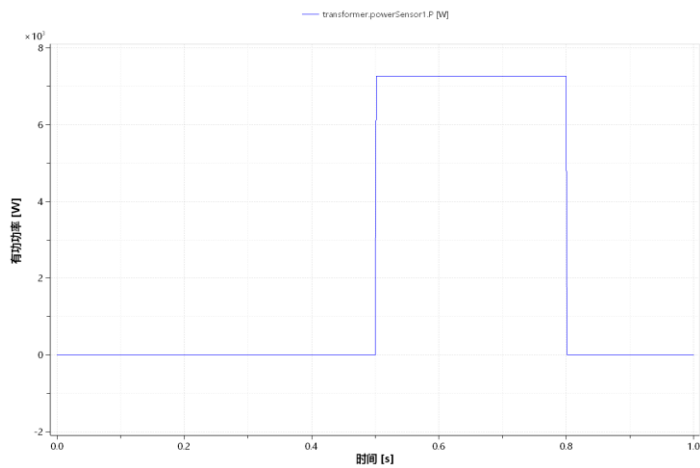


图 5-5 变压器有功功率曲线

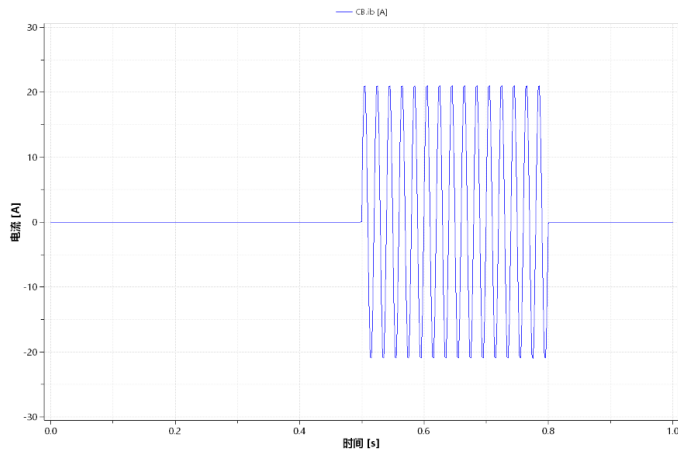


图 5-6 断路器电流曲线

5.3 配电系统

1) 路径

TYElectricPower.Examples.System3

2) 介绍

该案例体现了小型配电网的应用实例，发电机发出的电能经过变压器变换，再由母线进行两路电能分配，为下游负荷进行供电。

3) 描述

该案例主要通过发电机、变压器、母线、线路、负荷等设备模型，模拟小型配电网系统的运行，系统结构图如下所示。

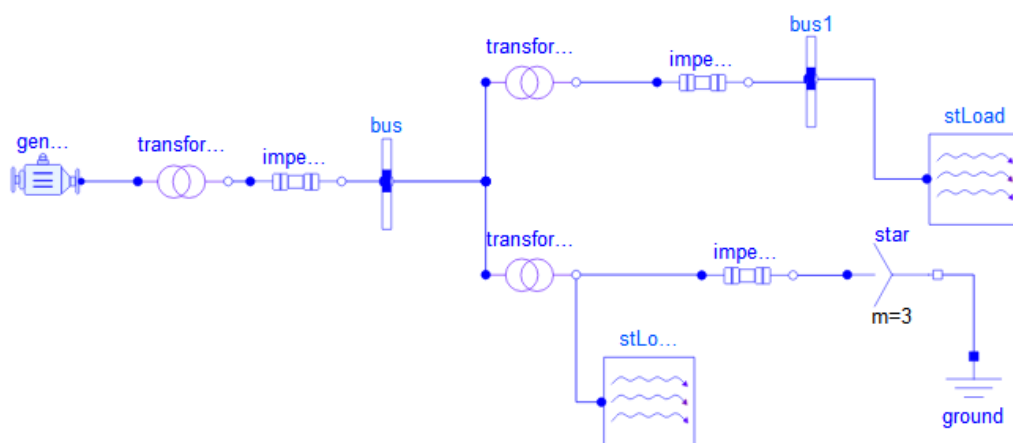


图 5-7 配电系统

4) 分析

观察系统中变压器二次侧的输出电压变化情况，仿真结果如下所示，电压等级已适配下游负荷需求，进行供电。

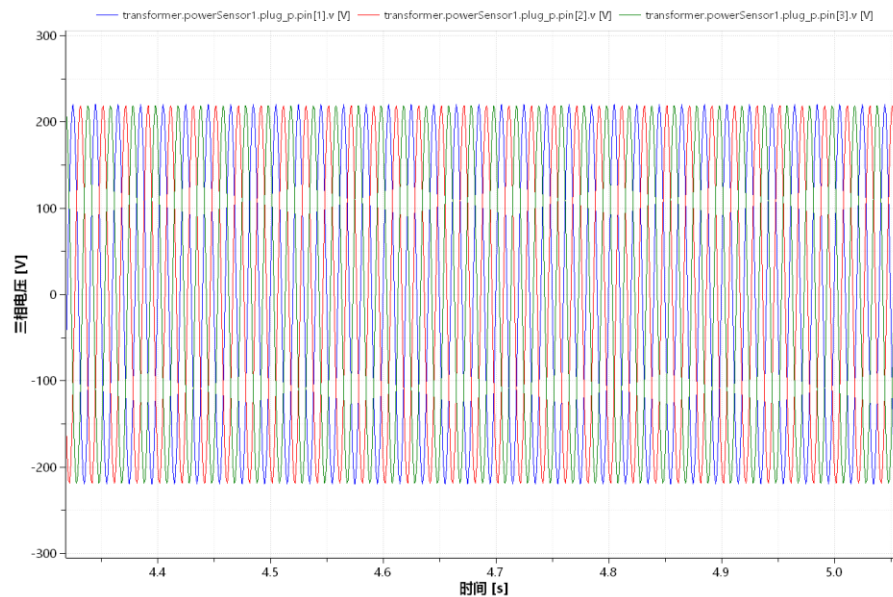


图 5-8 变压器电压曲线

5.4 厂用电系统

1) 路径

TYElectricPower.Examples.System4

2) 介绍

该案例为厂用电系统的应用实例，体现了 2 台发电机经变压后，向下游负荷供电的场景。

3) 描述

该案例主要通过发电机、变压器、母线、线路、负荷等设备模型，模拟厂用电系统的运行，系统结构图如下所示。

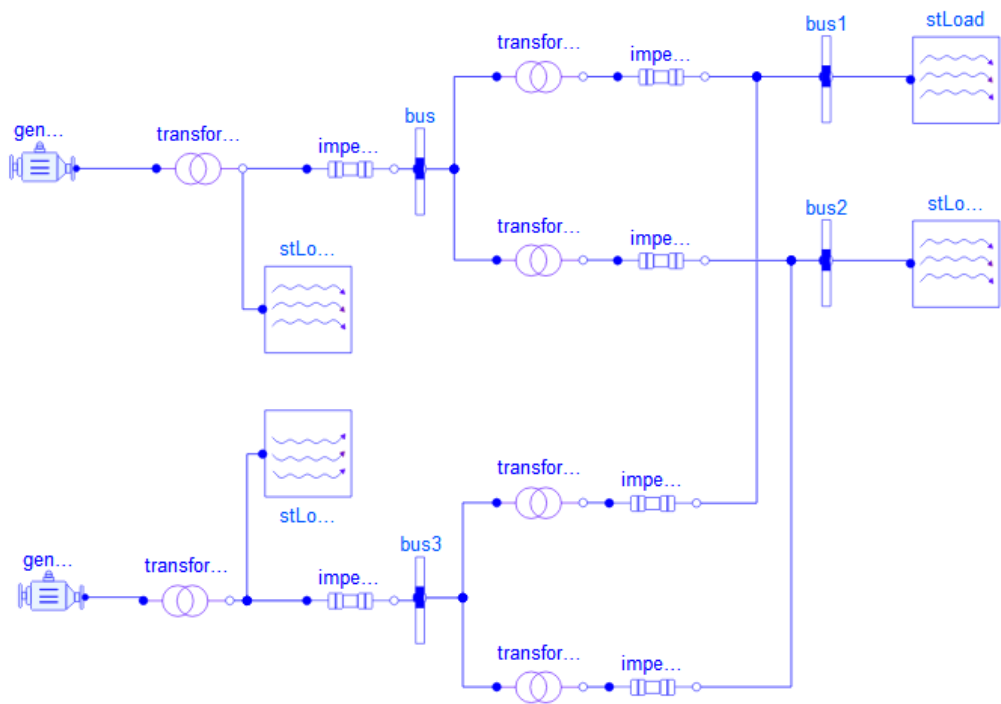


图 5-9 厂用电系统

4) 分析

观察系统中变压器的输出电压、有功功率等变化情况，仿真结果如下所示，电能经变压器变换后向下游负荷进行供电。

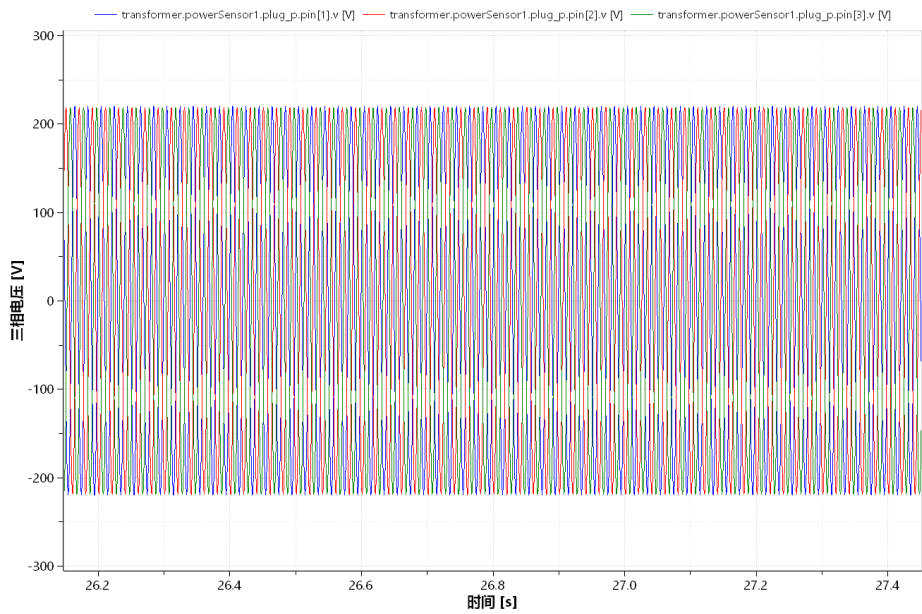


图 5-10 变压器电压曲线

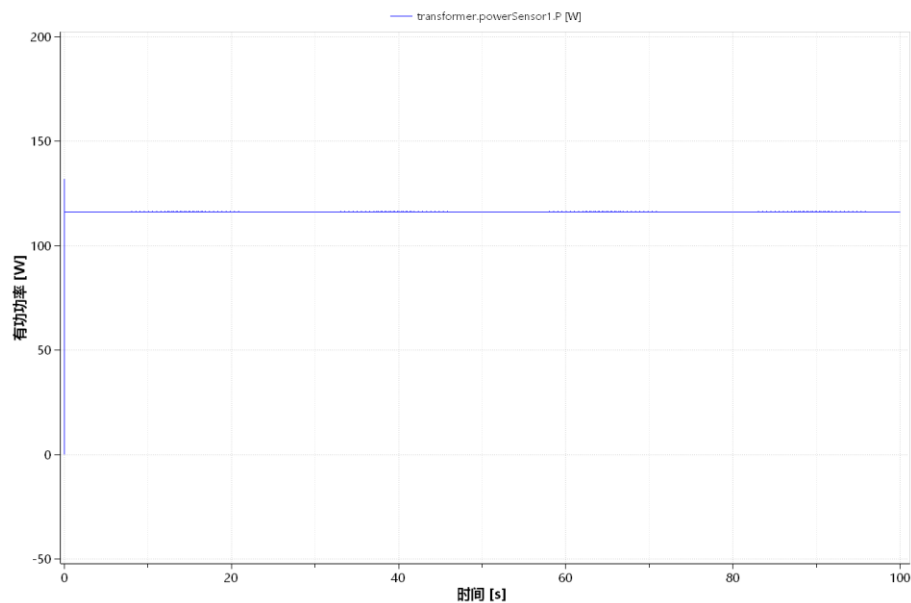


图 5-11 变压器有功功率曲线

5.5 新能源发电系统

1) 路径

TYElectricPower.Examples.System5

2) 介绍

该案例体现了光伏、储能联合向负荷供应电能的应用场景，光伏发电量受光强、温度等因素影响，发出的电能经逆变器变换后，向下游负荷供电。

3) 描述

该案例主要通过光伏、储能、变压器、母线、线路、负荷等设备模型，模拟新能源发电系统的运行，系统结构图如下所示。

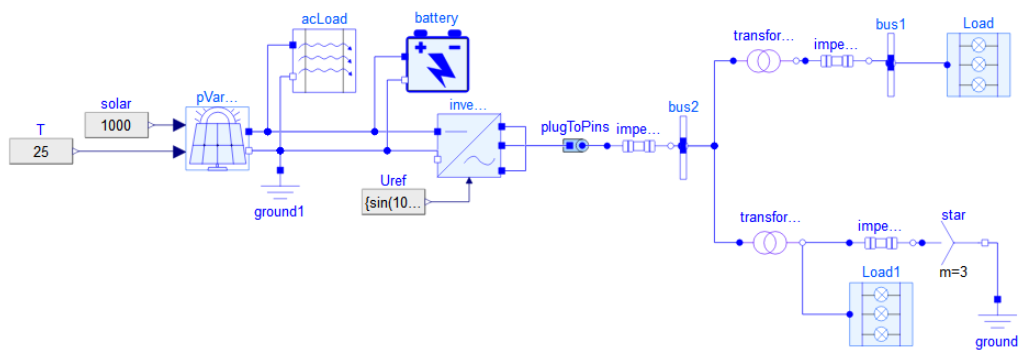


图 5-12 新能源发电系统

4) 分析

观察系统中光伏的输出电压、逆变器的输出电压等变化情况，仿真结果如下所示，光伏发出的电能经逆变器变换后向下游负荷进行供电。

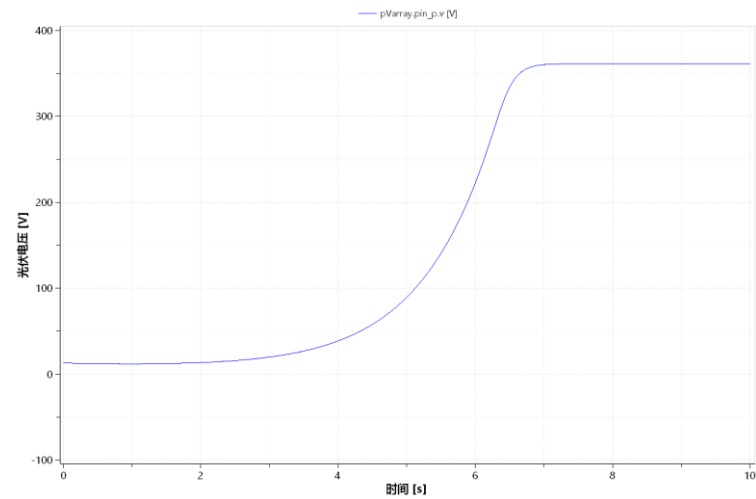


图 5-13 光伏电压曲线

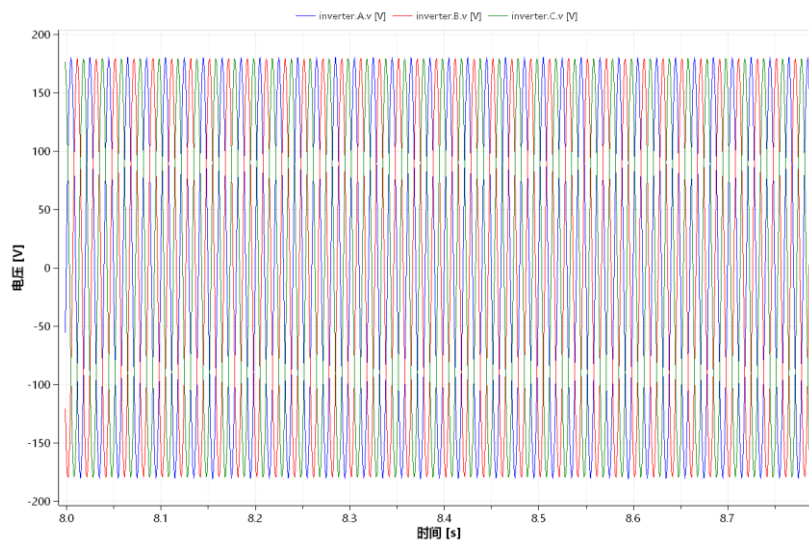


图 5-14 逆变器交流测电压曲线

5.6 单台变压器系统

1) 路径

TYElectricPower.Examples.System6

2) 介绍

该案例展示了单台变压器系统，发电机经 1 台变压器变压后，再经母线、线路等为下游负荷供电的应用场景。

3) 描述

该案例主要通过发电机、变压器、母线、线路、负荷等设备模型，模拟单台变压器系统的运行，系统结构图如下所示。

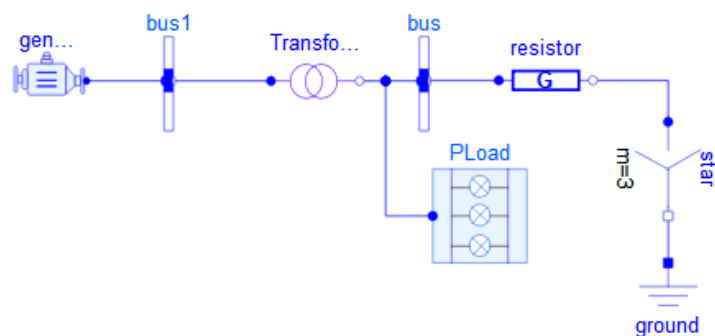


图 5-15 单台变压器系统

4) 分析

观察系统中变压器输出的三相电压变化情况，仿真结果如下所示，电能经变压器变换后向下游负荷进行供电。

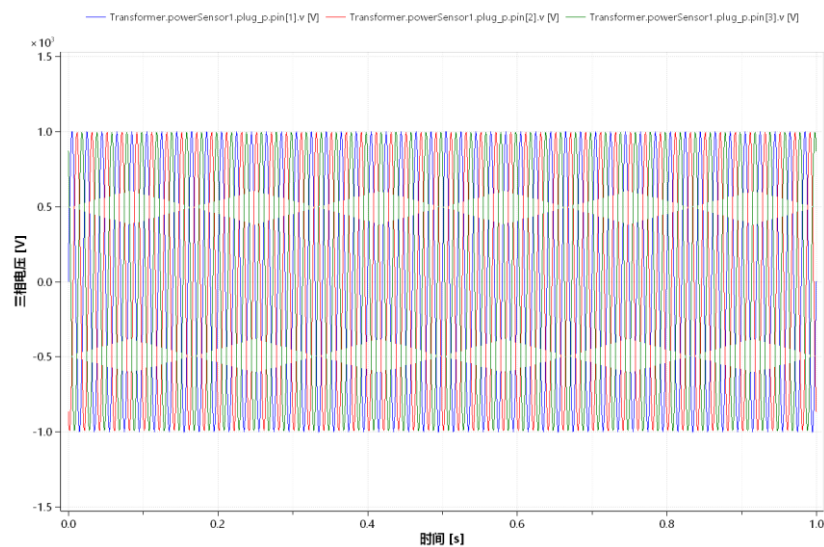
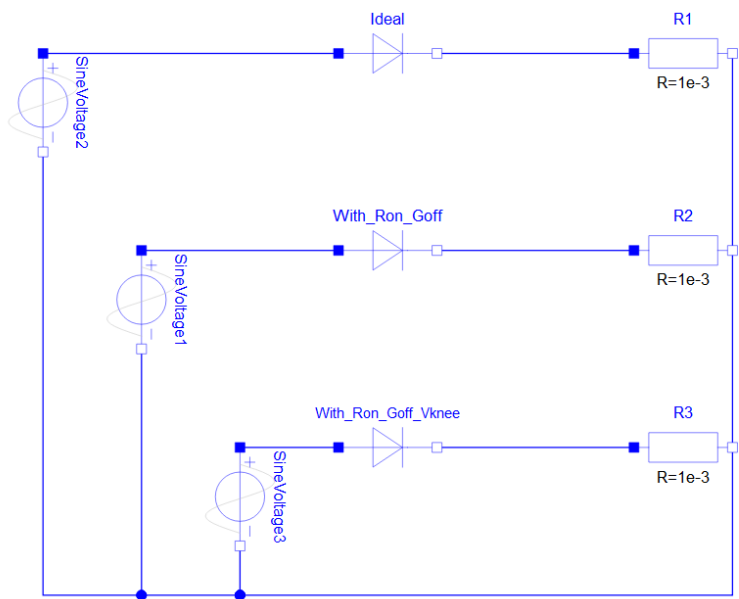


图 5-16 变压器电压曲线

6 注意事项

1) 接地

搭建电气系统模型时，需要提供一个零电位参考点，用于测量和比较其他电压信号，缺少接地时，会出现翻译失败。



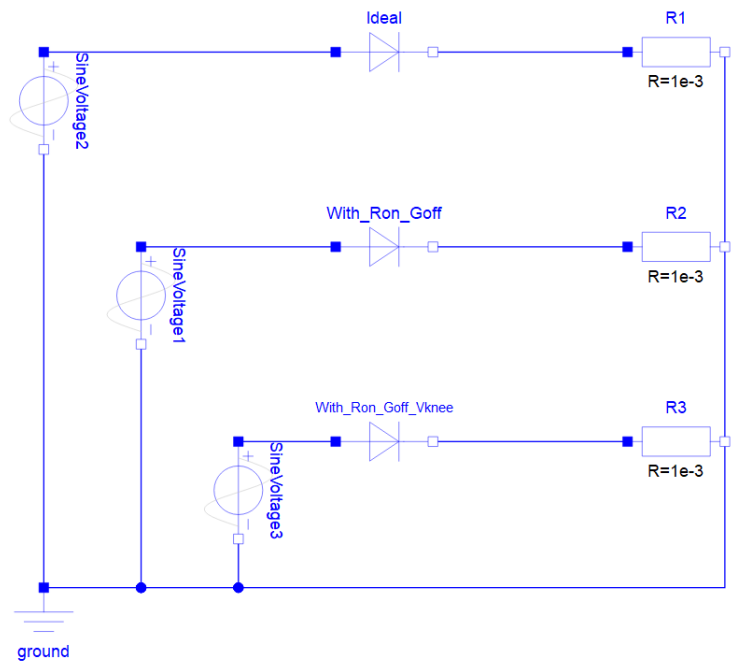
错误(6140): 模型中 Real 类型的方程有冗余, 如下集合中有 1 个多余方程:
0 = 0.0;

错误(6141): 模型中 Real 类型缺少方程, 如下变量缺少 1 个方程:

R1.i
R1.v
R1.p.v
Ideal.p.v
R1.n.v
R2.p.v
With_Ron_Goff.v
With_Ron_Goff.s
R2.i
R2.v
R2.LossPower
With_Ron_Goff.LossPower
R3.p.v
With_Ron_Goff_Vknee.v
With_Ron_Goff_Vknee.s
R3.i
R3.v
R3.LossPower
With_Ron_Goff_Vknee.LossPower
SineVoltage3.p.v
SineVoltage1.p.v
R1.LossPower
Ideal.s
Ideal.v
Ideal.LossPower

---- 翻译失败终止 ----

图 6-1 电气系统模型（不接地）



翻译模型用时: 00:00:00.000998

正在生成仿真代码...

生成代码耗时: 00:00:00.084230

生成代码完成

---- 翻译完毕 ----

---- 生成求解器 ----

生成求解器耗时: 00:00:00.629584

---- 生成求解器完毕 ----

图 6-2 电气系统模型（接地）